

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Topología

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

Clases impartidas por Esteban Gómez

2026/2027

Índice general

0. Conceptos sobre teoría de conjuntos **1**

0.1. Conjuntos y pertenencia 1

0.2. Uniones e intersecciones 1

0.3. Complementario y Leyes de De Morgan 2

0.4. Relación de orden en $\mathcal{P}(X)$ 2

0.5. Producto directo y unión disjunta 3

0.6. Relaciones de equivalencia 3

0.7. Aplicaciones entre conjuntos 4

1. Espacios topológicos **7**

1.1. Espacios topológicos, abiertos y cerrados 7

1.1.1. Comparación de topologías 8

1.2. Bases de una topología 9

1.3. Topología por cerrados 12

1.4. Subbases de una topología 13

1.5. Bases y subbases de una topología por cerrados 14

1.6. Elementos de un espacio topológico 14

1.7. Propiedades fundamentales de los operadores 16

1.8. Subconjuntos densos y clausura relativa 17

1.9. Subespacios topológicos 18

1.10. Entornos 19

1.11. Bases de entornos 21

1.12. Límites en un espacio topológico 22

1.13. Condiciones o axiomas de separación 23

2. Aplicaciones continuas **27**

2.1. Topología inicial 33

2.2. Producto directo de espacios topológicos 35
2.3. Base de la topología producto directo ($\mathcal{T}_\pi$) 35
2.4. Topología final 37
2.4.1. Caso general 38
2.5. Unión disjunta 38
2.6. Topología unión disjunta 39
2.7. Topología cociente 40
2.7.1. Espacio topológico cociente 40

3. Espacios métricos y pseudométricos **42**
3.1. Isometrías entre espacios métricos 43
3.2. Topología asociada a una métrica 43
3.3. Metrizabilidad de la Topología Producto en $\mathbb{R}^n$ 45
3.4. Metrizabilidad del Espacio de Sucesiones $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ 46
3.5. Definiciones en espacios topológicos 47
3.6. Propiedades topológicas de los espacios topológicos metrizables 48

CAPÍTULO 0

Conceptos sobre teoría de conjuntos

0.1. Conjuntos y pertenencia

Sea X un conjunto:

- Si x es un elemento de X, escribimos $x \in X$.
- Si consideramos el subconjunto unitario formado por x, escribimos $\{x\} \subseteq X$.

Observación. Los símbolos $\subset$ y $\subseteq$ se suelen emplear indistintamente en este contexto, pero es fundamental distinguir que:

$$x \in X \quad \text{no es lo mismo que} \quad \{x\} \subseteq X.$$

Partes de un conjunto: Dado un conjunto X, el **conjunto de las partes** de X, denotado por $\mathcal{P}(X)$, es la familia de todos los subconjuntos de X:

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}.$$

Por consiguiente, $A \subseteq X \iff A \in \mathcal{P}(X)$.

0.2. Uniones e intersecciones

Dados dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \text{ o } x \in B\} \subseteq X,$$
$$A \cap B = \{x \in X \mid x \in A \text{ y } x \in B\} \subseteq X.$$

De manera general, sea I un conjunto de índices y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos de X ($A_i \subseteq X$ para cada $i \in I$):

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid x \in A_i \text{ para algún } i \in I\} \subseteq X,$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid x \in A_i \text{ para todo } i \in I\} \subseteq X.$$

Leyes distributivas

Para cualesquiera $A, B, C \subseteq X$:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

0.3. Complementario y Leyes de De Morgan

Dado un subconjunto $A \subseteq X$, el **complementario** de A respecto de X es:

$$A^c = X \setminus A = \{x \in X \mid x \notin A\} \subseteq X.$$

Se satisfacen inmediatamente las identidades:

$$A \cap A^c = \emptyset, \qquad A \cup A^c = X.$$

Leyes de De Morgan

Para dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

De forma general, para cualquier familia indexada $\{A_i\}_{i \in I}$:

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c,$$
$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

0.4. Relación de orden en $\mathcal{P}(X)$

Sea X un conjunto. En el conjunto de las partes $\mathcal{P}(X)$, la inclusión define una relación binaria:

$$A \leq B \iff A \subseteq B.$$

Esta relación es de **orden parcial** (dos elementos pueden o no estar relacionados).

En este conjunto ordenado:

- Para dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$\sup(A, B) = A \cup B, \qquad \text{ínf}(A, B) = A \cap B.$$

- Para una familia $\{A_i\}_{i \in I}$ en $\mathcal{P}(X)$:

$$\sup(A_i)_{i \in I} = \bigcup_{i \in I} A_i, \qquad \text{ínf}(A_i)_{i \in I} = \bigcap_{i \in I} A_i.$$

0.5. Producto directo y unión disjunta

Producto directo

Sean X e Y conjuntos. El **producto directo** (o **cartesiano**) de X e Y es:

$$X \times Y \coloneqq \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Para una familia arbitraria $\{X_i\}_{i \in I}$:

$$\prod_{i \in I} X_i \coloneqq \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i \text{ para todo } i \in I\}.$$

Unión disjunta

Para una familia $\{X_i\}_{i \in I}$, la **unión disjunta** (o **coproducto**) se define indexando cada elemento con su conjunto de procedencia:

$$\coprod_{i \in I} X_i \coloneqq \{(i, x) \mid i \in I,\ x \in X_i\}.$$

Ejemplo. Para $I = \{1, 2\}$ con $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} = \coprod_{i \in \{1,2\}} \mathbb{R}_i = \{(i, x) \mid i \in \{1, 2\},\ x \in \mathbb{R}\}.$$

Geométricamente, se visualizan como dos copias disjuntas de la recta real en el plano: una en $y = 1$ ($\mathbb{R}_1$) y otra en $y = 2$ ($\mathbb{R}_2$).

Observación.

- En general, dados $A, B \subseteq X$, se tiene $A \cap B \subseteq A \cup B \subseteq X$. En la unión usual $A \cup B$, los elementos repetidos no se duplican; si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \cup B \cong A \sqcup B$. En la unión disjunta, en cambio, los elementos comunes aparecen diferenciados por su índice.

- En álgebra lineal, dados dos espacios vectoriales E y E', el producto cartesiano se identifica formalmente con la suma directa externa: $E \oplus E' = E \times E'$.

0.6. Relaciones de equivalencia

Sea X un conjunto. Una **relación binaria** en X es un subconjunto $R \subseteq X \times X$. Decimos que $x \in X$ está relacionado con $x' \in X$ (notado $x\,R\,x'$) si $(x, x') \in R \subseteq X \times X$.

Definición. Una relación R se dice de **equivalencia** si verifica:

a) **Reflexiva:** $\Delta_X \subseteq R$, es decir, $\forall x \in X$, $(x, x) \in R$, donde $\Delta_X = \{(x, x) \in X \times X \mid x \in X\}$ es la diagonal.

b) **Simétrica:** Si $(x, x') \in R \Rightarrow (x', x) \in R$.

c) **Transitiva:** Si $(x, x') \in R$ y $(x', x'') \in R \Rightarrow (x, x'') \in R$.

0.7. Aplicaciones entre conjuntos

Definición. Sean X e Y conjuntos. Una **aplicación** entre X e Y es un subconjunto $\Gamma_f \subseteq X \times Y$ (el **grafo de la función**) tal que para cada $x \in X$ existe un único elemento $y_x \in Y$ verificando:

$$(x, y_x) \in \Gamma_f.$$

Nota. Dada una aplicación f, escribimos:

$$f\colon X \longrightarrow Y$$
$$x \longmapsto y_x \coloneqq f(x)$$

Ejemplo. Dada la aplicación $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^2$, su gráfica es:

$$\Gamma_f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2.$$

Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación entre conjuntos. Esta induce dos aplicaciones entre las familias de partes:

$$\mathcal{P}(X) \underset{f^*}{\overset{f_*}{\rightleftarrows}} \mathcal{P}(Y)$$

donde para cada $A \subseteq X$, $f_*(A) = f(A) \subseteq Y$ (**imagen directa**), y para cada $B \subseteq Y$, $f^*(B) = f^{-1}(B) \subseteq X$ (**imagen recíproca** o **anti-imagen**, no existe la inversa a f). En general, f^* funciona mejor, pues

$$f^*(\emptyset) = \emptyset \qquad f_*(\emptyset) = \emptyset$$
$$f^*(Y) = X \qquad f_*(X) = \text{Im } f \subset Y$$

Propiedad. Para la aplicación anti-imagen f^* se verifican de forma general las siguientes identidades:

$$f^*\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^*(B_i),$$
$$f^*\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^*(B_i),$$
$$f^*(Y \setminus B) = X \setminus f^*(B).$$

En cambio, para la imagen directa f_*:

$$f_*\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f_*(A_i),$$
$$f_*\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i\in I} f_*(A_i),$$
$$f_*(X \setminus A) \neq Y \setminus f_*(A) \quad \text{(en general)}.$$

En particular:

- Si f es **epiyectiva** (**sobreyectiva**), $Y = f_*(X)$ y $f_*(X \setminus A) \supseteq Y \setminus f_*(A)$.
- Si f es **inyectiva**, $f_*(X \setminus A) \subseteq Y \setminus f_*(A)$ y $f_*(A_1 \cap A_2) = f_*(A_1) \cap f_*(A_2)$.
- Si f es **biyectiva**, $f_*(X \setminus A) = Y \setminus f_*(A)$.

Por tanto, la anti-imagen $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ preserva siempre uniones, intersecciones y complementarios.

Tipos de aplicaciones

Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación:

- f es **epiyectiva** (o **sobreyectiva**) si $\mathrm{Im}(f) = Y$.
- f es **inyectiva** si dados $x, x' \in X$ con $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.
- f es **biyectiva** si es epiyectiva e inyectiva a la vez.

Propiedad (Factorización canónica). Toda aplicación factoriza a través de una aplicación epiyectiva, una biyectiva y una inyectiva:

$$X \xrightarrow{e} X/_{\sim} \xrightarrow{\bar{f}} \mathrm{Im}(f) \xrightarrow{i} Y,$$

donde e es sobreyectiva (paso al cociente), $\bar{f}$ es una biyección e i es la inclusión (inyectiva).

Imagen directa e imagen recíproca

Dada una aplicación $f\colon X \to Y$ y subconjuntos $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$:

- **Imagen directa:**

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y\} \subseteq Y.$$

- **Imagen recíproca (anti-imagen):**

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X.$$

  Observación. Para definir la anti-imagen $f^{-1}(B)$, f **no** tiene por qué tener inversa; se trata de una preimagen de subconjuntos.

Propiedad. Dados $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$, se verifica:

1. $A \subseteq f^{-1}(f(A))$, dándose la igualdad si f es inyectiva.
2. $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$, dándose la igualdad si f es epiyectiva.

Proyecciones e inmersiones canónicas

Sea $\{X_i\}_{i\in I}$ una familia de conjuntos no vacíos y fijemos $j \in I$.

1. En el producto directo $\prod_{i\in I} X_i$, se tiene la **proyección canónica**:

$$\pi_j\colon \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j$$
$$(x_i)_{i\in I} \longmapsto x_j$$

   Son siempre aplicaciones epiyectivas.

2. En la unión disjunta $\coprod_{i\in I} X_i$, se tienen las **inmersiones canónicas**:

$$\begin{aligned} \rho_j \colon X_j &\longrightarrow \coprod_{i\in I} X_i \\ x_j &\longmapsto (j, x_j) \end{aligned}$$

   Son siempre aplicaciones inyectivas.

CAPÍTULO 1

Espacios topológicos

1.1. Espacios topológicos, abiertos y cerrados

Definición. Un **espacio topológico** es un par $(X, \mathcal{T})$, donde X es un conjunto y $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una familia de subconjuntos de X que satisface:

1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.

2) Si $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T} \Rightarrow U_1 \cap \ldots \cap U_n \in \mathcal{T}$ (la intersección finita de abiertos es abierta).

3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (la unión arbitraria de abiertos es abierta).

A la familia $\mathcal{T}$ se le denomina **topología por abiertos**.

Definición. Los subconjuntos $U \subseteq X$ tales que $U \in \mathcal{T}$ se llaman **abiertos** del espacio topológico $(X, \mathcal{T})$.

Definición. Los **cerrados** del espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ son los subconjuntos de X de la forma:

$$X \setminus U = U^c, \quad \text{con } U \in \mathcal{T}.$$

La familia de cerrados de $(X, \mathcal{T})$ se denota por $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

***Ejemplo* (Topologías canónicas).** Sea X un conjunto:

- **Topología trivial:** $\mathcal{T}_{\text{trivial}} = \{\emptyset, X\}$.
- **Topología discreta:** $\mathcal{T}_{\text{discreta}} = \mathcal{P}(X)$ (todos los subconjuntos de X son simultáneamente abiertos y cerrados).
- **Espacio de Sierpiński:** Si $X = \{a, b\}$, la familia $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ define una topología en X.
- **Topología cofinita:** En un conjunto X, se define:

  $$\mathcal{T}_{\text{cof}} \coloneqq \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\}.$$

  Comprobemos que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ es una topología:

  1) $\emptyset \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$ por definición, y $X \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$ pues $X \setminus X = \emptyset$, que es finito.

  2) Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\text{cof}} \setminus \{\emptyset\}$. Entonces $(U_1 \cap U_2)^c = U_1^c \cup U_2^c$, que es finito por ser unión de dos finitos, luego $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$.

  3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cof}} \setminus \{\emptyset\}$, entonces $\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} U_i^c$, que es finito puesto que la intersección arbitraria de conjuntos finitos es finita (basta fijar un i_0 y $\bigcap U_i^c \subseteq U_{i_0}^c$).

La familia de cerrados es $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{\text{cof}}} = \{C \subseteq X \mid C \text{ es finito}\} \cup \{X\}$. Si X es finito, $\mathcal{T}_{\text{cof}} = \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{discreta}}$.

- **Topología cocontable:** En un conjunto X, se define:

$$\mathcal{T}_{\text{cocont}} \coloneqq \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es contable (finito o numerable)}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Análogamente se verifica que es topología usando que la unión finita de numerables es numerable y la intersección arbitraria de numerables está contenida en cualquiera de ellos. Si X es numerable, $\mathcal{T}_{\text{cocont}} = \mathcal{T}_{\text{discreta}}$. En general, $\mathcal{T}_{\text{cof}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cocont}} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

- **Topología métrica usual en $\mathbb{R}$:**

$$\mathcal{T}_d = \{U \subseteq \mathbb{R} \mid \forall x \in U,\ \exists \varepsilon_x > 0 \text{ tal que } B_d(x, \varepsilon_x) \subseteq U\}.$$

Comprobemos los axiomas:

1) $\emptyset \in \mathcal{T}_d$ por vacuidad; $\mathbb{R} \in \mathcal{T}_d$ tomando cualquier $\varepsilon > 0$.

2) Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_d$ y $x \in U_1 \cap U_2$, existen $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ con $B_d(x, \varepsilon_1) \subseteq U_1$ y $B_d(x, \varepsilon_2) \subseteq U_2$. Tomando $\varepsilon \coloneqq \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$, se cumple $B_d(x, \varepsilon) \subseteq U_1 \cap U_2$, luego $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_d$.

3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_d$ y $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$, existe $i_0 \in I$ con $x \in U_{i_0}$. Existe $\varepsilon_x > 0$ tal que $B_d(x, \varepsilon_x) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$, luego $\bigcup U_i \in \mathcal{T}_d$.

Los intervalos abiertos $(a, b) \in \mathcal{T}_d$: dado $x \in (a, b)$, basta tomar $\varepsilon = \min\{x - a, b - x\} > 0$. Los cerrados $[a, b] \notin \mathcal{T}_d$, pero $[a, b]^c = (-\infty, a) \cup (b, \infty) \in \mathcal{T}_d$, luego $[a, b] \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$.

- **Topología de Kolmogorov en $\mathbb{R}$:**

$$\mathcal{T}_{\text{kol}} \coloneqq \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}.$$

Es topología porque $\bigcap_{i=1}^{n} (a_i, \infty) = (\max\{a_1, \ldots, a_n\}, \infty)$ y para uniones arbitrarias $\bigcup_{i \in I} (a_i, \infty) = (\inf_{i \in I} a_i, \infty)$ si el ínfimo existe finito, o $\mathbb{R}$ si $\inf a_i = -\infty$. Se cumple $\mathcal{T}_{\text{kol}} \subsetneq \mathcal{T}_d$.

1.1.1. Comparación de topologías

Definición. Sean $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$ dos topologías sobre el mismo conjunto X. Se dicen **comparables** si $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ o $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1$.
Si $\mathcal{T}_1 \subsetneq \mathcal{T}_2$, se dice que $\mathcal{T}_2$ es **más fina** que $\mathcal{T}_1$, y que $\mathcal{T}_1$ es **más grosera** que $\mathcal{T}_2$.

Ejemplos.

- En general, $\mathcal{T}_{\text{cocont}}$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ ($\mathcal{T}_{\text{cof}} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{cocont}}$).
- En $\mathbb{R}$, $\mathcal{T}_d$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{kol}}$ ($\mathcal{T}_{\text{kol}} \subsetneq \mathcal{T}_d$).
- Sin embargo $\mathcal{T}_d$ y $\mathcal{T}_{\text{cocont}}$ no son comparables, pues $(0, 1) \in \mathcal{T}_d$ pero $\mathbb{R} - (0, 1)$ no es contable, luego $(0, 1) \notin \mathcal{T}_{cocont}$.
- $\mathcal{T}_d$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ ($\mathcal{T}_{\text{cof}} \subsetneq \mathcal{T}_d$).

Demostración. Sea $A \in \mathcal{T}_{cof}$, $\mathbb{R} - A$ es finito $\Rightarrow A = \{p_1, \ldots, p_r\}$. Para que $A \in \mathcal{T}_d$ se tiene que verificar que $\forall x \in A \, \exists \varepsilon_x > 0 / B(x, \varepsilon_x) = (x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x) \subseteq A$.

Sea $x \in A \Rightarrow x \notin \mathbb{R} - A = \{p_1, \ldots, p_r\} \Rightarrow |x - p_i| = |\varepsilon_i| > 0$ y llamamos $\varepsilon := \text{mín}\{\varepsilon_i\}$. Así, $\varepsilon_x = \frac{\varepsilon}{2}$, y entonces $p_i \notin B_d(x, \varepsilon) \subset A = \mathbb{R} - \{p_1, \ldots, p_r\} \, \forall i$

1.2. Bases de una topología

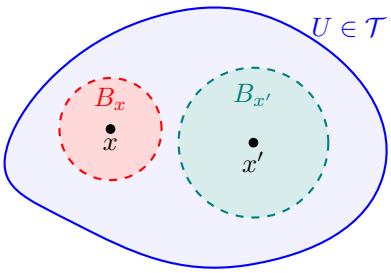
Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Una familia $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ es una **base** de la topología $\mathcal{T}$ si para todo abierto $U \in \mathcal{T}$ y para todo punto $x \in U$, existe un elemento $B_x \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B_x \subseteq U.$$

Equivalentemente, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ es base si todo abierto $U \in \mathcal{T}$ ($U \neq \emptyset$, esto diferencia ambas definiciones, pues $\emptyset$ no es unión de abiertos de $\mathcal{B}$) se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$:

$$U = \bigcup_{x \in U} B_x, \quad B_x \in \mathcal{B}.$$

Si $\mathcal{B}$ es base de la topología $\mathcal{T}$, escribimos $\mathcal{T} =< \mathcal{B} >$ y a los abiertos de $\mathcal{B}$ se les llama **abiertos básicos**.



Para todo abierto U y todo $x \in U$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq U$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$:

- $\mathcal{B} = \{B_d(x, \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \ \varepsilon > 0\}$ es base.
- $\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \mid a < b, \ a, b \in \mathbb{R}\}$ es base.
- $\mathcal{B}_2 = \{(a, b) \mid a < b, \ a, b \in \mathbb{Q}\}$ es base numerable de $\mathcal{T}_d$. Nótese que $\mathcal{B}_2 \subsetneq \mathcal{B}_1$.
- $\mathcal{B}_3 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{I}\}$ es también base.

Sea X un conjunto

Teorema. Un subconjunto $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es base de una topología $\mathcal{T}$ en X de la cual $\mathcal{B}$ es base si y solo si $\mathcal{B}$ satisface:

1) Para todo $x \in X$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ (es decir, $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$).

2) Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, para cada $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B'_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B'_x \subseteq B_1 \cap B_2$.

Dicha topología $\mathcal{T}$ es única y es $\mathcal{T} =< \mathcal{B} >$.

Demostración.

($\Rightarrow$) Sea $\mathcal{T}$ una topología en X y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$.

- Como $X \in \mathcal{T}$, para cada $x \in X$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq X$. Luego se cumple 1.
- Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$. Por ser $\mathcal{T}$ topología, $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{T}$. Al ser $B_1 \cap B_2$ un abierto y $\mathcal{B}$ base, para cada $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B'_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B'_x \subseteq B_1 \cap B_2$. Luego se cumple 2.

($\Leftarrow$) Sea $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ verificando 1) y 2), se define la familia:

$$\mathcal{T} \coloneqq \{U \subseteq X \mid \forall x \in U,\ \exists B_x \in \mathcal{B} \text{ con } x \in B_x \subseteq U\}.$$

Veamos que $\mathcal{T}$ es una topología en X:

a) $\emptyset \in \mathcal{T}$ por definición de $\mathcal{T}$. Por la condición 1, para cada $x \in X$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq X$, luego $X \in \mathcal{T}$.

b) Sean $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T}$ y sea $x \in U_1 \cap \cdots \cap U_n$. Como $x \in U_i\, \forall i, \ldots, n$, existe $B_i \in \mathcal{B}$ con $x \in B_i \subseteq U_i$. Entonces $x \in B_1 \cap \cdots \cap B_n \subset U_1 \cap \cdots \cap U_n$. Por la condición 2, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B \subseteq B_1 \cap \cdots \cap B_n \subseteq U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

Por consiguiente, $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}$.

c) Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ y sea $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$. Como $U_{i_0} \in \mathcal{T}$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B_x \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Por consiguiente, $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.

Así, $\mathcal{T}$ es una topología en X. Además, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ (tomando $B_x = B$ para cada $x \in B$), y por la propia definición de $\mathcal{T}$, $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$.

Unicidad: Si existiera otra topología $\mathcal{T}'$ con base $\mathcal{B}$, todo abierto de $\mathcal{T}'$ sería unión de elementos de $\mathcal{B}$ (que pertenecen a $\mathcal{T}$), luego $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$. Recíprocamente, todo abierto de $\mathcal{T}$ es unión de elementos de $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}'$, luego $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$, concluyendo que $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$.

Observación. La condición 2 del teorema es equivalente a exigir que para cualesquiera $B_1, \ldots, B_n \in \mathcal{B}$ y para cada $x \in \bigcap_{k=1}^{n} B_k$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} B_k$.

Demostración. Para $n = 2$ es la propia condición 2. Supongamos cierto para $n-1$: si $x \in \bigcap_{k=1}^{n} B_k$, entonces $x \in (\bigcap_{k=1}^{n-1} B_k) \cap B_n$. Por hipótesis de inducción, existe $B_x^{n-1} \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x^{n-1} \subseteq \bigcap_{k=1}^{n-1} B_k$. Entonces $x \in B_x^{n-1} \cap B_n$, y aplicando el caso $n = 2$ existen $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq B_x^{n-1} \cap B_n \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} B_k$.

***Ejercicio* (Topología de Sorgenfrey o del límite inferior).** En $\mathbb{R}$, consideremos la familia de intervalos semiabiertos $\mathcal{B} = \{[a, b) \mid a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Se verifican las condiciones del teorema

1) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x \in [x, x+1) \in \mathcal{B}$.

2) Dados $[a,b),[a',b') \in \mathcal{B}$, su intersección es:

$$[a,b)\cap[a',b') = \begin{cases} \emptyset & \text{si } \max\{a,a'\} \geq \min\{b,b'\}, \\ [\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}) \in \mathcal{B} & \text{si } \max\{a,a'\} < \min\{b,b'\}. \end{cases}$$

Por tanto, $\mathcal{B}$ es base de una topología en $\mathbb{R}$, denotada $\mathcal{T}_{\text{Sorg}}$ (o $\mathbb{R}_l$). Se verifica que $\mathcal{T}_d \subsetneq \mathcal{T}_{\text{Sorg}}$, puesto que todo intervalo abierto usual es unión de intervalos de $\mathcal{B}$:

$$(a,b) = \bigcup_{n=1}^{\infty}\left[a+\frac{1}{n},b\right) \in \mathcal{T}_{\text{Sorg}},$$

mientras que $[a,b) \notin \mathcal{T}_d$.

Sabemos que $\mathcal{T}_d =< \mathcal{B} >$, siendo $\mathcal{B} = \{(a,b),\, / \, a,b \in \mathbb{R}\}$. Si demostramos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}_{Sorg} \Rightarrow < \mathcal{B} >= \mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{Sorg}$ (**Observación:** La diferencia entre $\mathcal{B}$ y $< \mathcal{B} >$ es que en $< \mathcal{B} >$ están las uniones arbitrarias).

Sea $(a,b) \in \mathcal{T}_d$ veamos si $(a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg} \iff \forall\, x \in (a,b)\, \exists\, B_x \subset \mathcal{B}_{Sorg} \,/\, x \in B_x \subset (a,b)$. Queremos encontrar un intervalo de la forma $[\ )$ que contenga a x y esté contenido en (a,b).

Sea $x \in (a,b) \Rightarrow x \neq b \Rightarrow b-x = \varepsilon' > 0$, $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}$. Así $[x, x+\varepsilon) = B \subset (a,b)$ es el intervalo que buscábamos ya que $x \in B \subset (a,b)$.

Por tanto, $[a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg}$ pero $[a,b) \notin \mathcal{T}_d$.

Para la otra inclusión basta ver que no se cumple si encontramos un elementos de $\mathcal{T}_{Sorg}$ que no está en $\mathcal{T}_d$ (trivial).

Ejercicio. Si $\mathcal{B}$ es base de una topología en X, entonces $< \mathcal{B} >$ es la menor topología de X que contiene a $\mathcal{B}$.

Ejercicio. Ya sabemos que $\mathcal{T}_d \subset \mathcal{T}_{Sorg}$ y que $[a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg}$. ¿$(-\infty,a),(-\infty,a],(b,\infty),[b,\infty)$ son abiertos, cerrados o ambos por la $\mathcal{T}_{Sorg}$?

- $(-\infty,a) \in \mathcal{T}_d \Rightarrow (-\infty,a) \in \mathcal{T}_{Sorg}$ pues $\mathcal{T}_d \subset \mathcal{T}_{Sorg}$
- $(-\infty,a]$. $\forall\, x \in (-\infty,a]\, \exists [\ ) \,/\, x \in [\ ) \subset (-\infty,a]$?

  Para $a \in (-\infty,a]$, $[a,a+\varepsilon) \nsubseteq (-\infty,a] \Rightarrow$ no abierto.
- $(b,\infty) \in \mathcal{T}_d \Rightarrow (b,\infty) \in \mathcal{T}_{Sorg}$.
- $[b,\infty)\, \forall\, x \in [b,\infty)\, \exists\, [x,x+1) \,/\, x \in [x,x+1) \subset [b,\infty) \Rightarrow$ es abierto.

  Veamos si son cerrados
- $(-\infty,a)^c = [a,\infty)$ es abierto para $\mathcal{T}_S \Rightarrow (-\infty,a)$ es cerrado.
- $(-\infty,a]^c = (a,\infty)$ es abierto para $\mathcal{T}_S \Rightarrow (-\infty,a]$ es cerrado.
- $(b,\infty)^c = (-\infty,b]$ no abierto $\Rightarrow (b,\infty)$ no cerrado.
- $[b,\infty)^c = (-\infty,b)$ es abierto $\Rightarrow [b,\infty)$ es cerrado.

Tenemos pues, por definición, $[a,b)$ son abiertos para $\mathcal{T}_{Sorg}$. Sus complementarios son $(-\infty,a)\cup[b,\infty)$ abiertos por ser ambos abiertos, luego $[a,b)$ son cerrados.

Conclusión: $[a,b)$ son abiertos y cerrados.

En cambio, $(a,b]$ no es abierto para $\mathcal{T}_{Sorg}$ pues $(a,b]^c = \underbrace{(-\infty,a]}_{no\,ab.} \cup \underbrace{(b,\infty)}_{ab.}$ no es abierto, debido al punto $a \in (-\infty,a]\cup[b,\infty)$ (NO porque no ab $\cup$ ab no sea abierto, lo podría llegar ser).

Conclusión: $(a,b]$ no son abiertos ni cerrados.

Ejercicio. Sea $\mathcal{T}\subset\mathcal{T}'$ dos topologías en X, entonces todo abierto por $\mathcal{T}$ es abierto por $\mathcal{T}'$. Demostrar que si $C\subset X$ es cerrado por $\mathcal{T}$, entonces es cerrado por $\mathcal{T}'$.

Solución. En 1 línea. OJO: $\mathcal{P}(X)-\mathcal{T}\neq\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$

1.3. Topología por cerrados

Sea $(X,\mathcal{T})$ un espacio topológico. La familia de cerrados se define como $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} \coloneqq \{X\setminus U \mid U\in\mathcal{T}\}\subseteq\mathcal{P}(X)$, es decir, el conjunto de los complementarios de los abiertos de la topología $\mathcal{T}$.

Proposición. La familia $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ verifica las siguientes propiedades:

1) $\emptyset, X\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

2) Si $C_1,\ldots,C_n\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}} \Rightarrow C_1\cup\ldots\cup C_n\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ (uniones finitas de cerrados son cerradas).

3) Si $\{C_i\}_{i\in I}\subseteq\mathcal{C}_{\mathcal{T}} \Rightarrow \bigcap_{i\in I} C_i\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ (intersecciones arbitrarias de cerrados son cerradas).

Demostración. **1)** $\emptyset = X\setminus X$ con $X\in\mathcal{T}$, y $X = X\setminus\emptyset$ con $\emptyset\in\mathcal{T}$, luego $\emptyset, X\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

2) Sean $C_1,\ldots,C_n\in\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$. Existen $U_1,\ldots,U_n\in\mathcal{T}$ tales que $C_k = X\setminus U_k$. Por las leyes de De Morgan:

$$\bigcup_{k=1}^{n} C_k = \bigcup_{k=1}^{n}(X\setminus U_k) = X\setminus\left(\bigcap_{k=1}^{n} U_k\right).$$

Como $\mathcal{T}$ es topología, $\bigcap_{k=1}^{n} U_k\in\mathcal{T}$, y su complementario pertenece a $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

3) Sea $\{C_i\}_{i\in I}\subseteq\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$, con $C_i = X\setminus U_i$ para $U_i\in\mathcal{T}$. Por las leyes de De Morgan:

$$\bigcap_{i\in I} C_i = \bigcap_{i\in I}(X\setminus U_i) = X\setminus\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right).$$

Como $\bigcup_{i\in I} U_i\in\mathcal{T}$, su complementario pertenece a $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

Observación. Para ciertas topologías es mucho más cómodo hablar en términos de cerrados.

- $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{cof}} = \{A\subset X \,/\, A \text{ es finito}\}\cup\{X\}$
- $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{cocont}} = \{A\subset X \,/\, A \text{ es contable}\}\cup\{X\}$

Ejemplo. 1. Sea $X=\{a,b,c\}$ nuestro conjunto, si $\mathcal{T}=\{\emptyset,X,\{a\},\{b,c\}\}$ es nuestra topología por abiertos de X, $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}=\{X,\emptyset,\{b,c\},\{a\}\}$ es nuestra topolía por cerrados.

En $(X,\mathcal{T})$ los abiertos y cerrados son los mismos subconjuntos y hay subconjuntos que no son ni abiertos ni cerrados, como por ejemplo $\{a,b\}$.

2. Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$,

   - $(a,b) \in \mathcal{T}_d$
   - $[a,b] \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$ pues $\mathbb{R} - [a,b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty) \in \mathcal{T}_d$. Además, $[a,b] \notin \mathcal{T}_d$ pues tomando $a \in [a,b] \nexists B(a,\varepsilon) \subset [a,b]$.
   - Por tanto, $[a,b], [a,b), (a,b] \notin \mathcal{T}_d$
   - Además, haciendo complementarios $(a,b] \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$, $[a,b) \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$, $(-\infty, a] \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$
   - $\{0\}^c = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \Rightarrow 0 \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$ es decir, que el complementario de cualquier $x \in \mathbb{R}$ es unión de dos abiertos, por lo tanto abierto, y esto nos dice que $\{x\}$ es cerrado en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$.

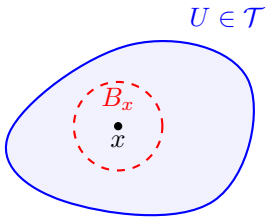
Teorema. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos. Existe una (única) topología $\mathcal{T}$ por abiertos en X tal que $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} = \mathcal{C}$ si y solo si $\mathcal{C}$ satisface las condiciones 1, 2 y 3 de la proposición anterior.

Demostración. Si $\mathcal{C}$ verifica las tres condiciones, definiendo $\mathcal{T} := \{X \setminus C \mid C \in \mathcal{C}\}$, al tomar complementarios las tres condiciones de $\mathcal{C}$ se traducen directamente (por De Morgan) en los tres axiomas de topología por abiertos de la Definición 1.1.

Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $\mathcal{C}$ su familia de cerrados. Una subfamilia $\mathcal{B}_{\text{cerr}} \subseteq \mathcal{C}$ es una **base de cerrados** si para todo cerrado $C \in \mathcal{C}$ y todo punto $x \notin C$, existe un elemento básico $B_x \in \mathcal{B}_{\text{cerr}}$ tal que:

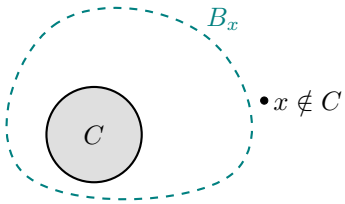
$$C \subseteq B_x \quad \text{y} \quad x \notin B_x.$$

Equivalentemente, todo cerrado $C \in \mathcal{C}$ es intersección de elementos de $\mathcal{B}_{\text{cerr}}$: $C = \bigcap_{i \in I} B_i$ con $B_i \in \mathcal{B}_{\text{cerr}}$.



Base de abiertos:

$x \in B_x \subseteq U$



Base de cerrados:

$C \subseteq B_x$ y $x \notin B_x$

1.4. Subbases de una topología

Definición. Un subconjunto $S\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una **subbase** de una topología en X si cubre a X: para todo $x \in X$ existe $S \in S\mathcal{B}$ tal que $x \in S$ $(X = \bigcup_{S \in S\mathcal{B}} S)$.

La base generada por $S\mathcal{B}$ es la familia de todas las intersecciones finitas:

$$S\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} = \{B \subset X \,/\, B = S_1 \cap \ldots \cap S_n \mid S_j \in S\mathcal{B},\ n \in \mathbb{N}\},$$

base de una topología y la topología generada por $S\mathcal{B}$ es:

$$\mathcal{T}_{S\mathcal{B}} = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_{S\mathcal{B}}} = < \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} > = \left\{ \bigcup_{j \in J} (V_{j,1} \cap \ldots \cap V_{j,n_j}) \;\middle|\; V_{j,r} \in \mathcal{S} \right\} \cup \{\emptyset\}.$$

es decir, las uniones arbitrarias de intersecciones finitas de elementos de $S\mathcal{B}$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}$:

- $S\mathcal{B} \coloneqq \{(-\infty, b), (a, \infty) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subbase de la topología usual $\mathcal{T}_d$: para cada $x \in \mathbb{R}$, $x \in (x-1, \infty) \in \mathcal{S}$. Además, $(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty) \in \mathcal{B}_{S\mathcal{B}}$, lo que genera la base de intervalos usual y demuestra que $\mathcal{T}_{S\mathcal{B}} = \mathcal{T}_d$.

- $S\mathcal{B}' \coloneqq \{(-\infty, b], [a, \infty) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subbase de la topología discreta $\mathcal{T}_{\text{discreta}}$, ya que considerando $x \in \mathbb{R}$ buscamos un abierto de la subbase que lo contenga $\{x\} = (-\infty, x] \cap [x, \infty) \in \mathcal{B}_{S\mathcal{B}'}$, haciendo que todos los conjuntos unitarios sean abiertos, lo que demuestra que $< S\mathcal{B}' >= \mathcal{T}_{disc}$. Pues $Y = \bigcup_{y \in Y} \{y\}$ cada subconjunto es unión de sus puntos.

1.5. Bases y subbases de una topología por cerrados

Todas las demostraciones son pasando al complementario.
Sea $(X, \mathcal{C})$ esapcio topoloógico por cerrados.

Definición. $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es un **base por cerrados** (o **base de** $\mathcal{C}$) si para todo cerrado C y para todo $x \notin C$, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B \supset C \iff X \neq C = \bigcap_{B_i \in \mathcal{B}} B_i$, es decir, todo cerrado es intersección de cerrados de la base.

Definición. La base $\mathcal{B}$ genera una topología por abiertos

$$\mathcal{C}_{\mathcal{B}} =< \mathcal{B} >= \{C \subset X \,/\, \forall x \notin C, \text{ existe } B_x \in \mathcal{B} \,/\, x \notin B_x \supset C\} = \left\{ \bigcap_{B_i \in \mathcal{B}} B_i \right\} \cup \{X\}$$

Los cerrados de una base de $\mathcal{C}$ se llaman **cerrados básicos**, y son los complementarios de los abiertos básicos.

Proposición. Si X es conjunto, $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{B}$ es una base por cerrados si y solo si

1. $\forall\, x \in X$, existe $b \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B$.

2. $\forall\, B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y prar todo $X \in B_1 \cup B_2$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B_x \supseteq B_1 \cap B_2$.

Definición. Una **subbase por cerrados** $S\mathcal{B}$ es un subconjunto $S\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ que verifica

1. $\forall\, x \in X$, existe $S \in S\mathcal{B}$ tal que $x \notin S$. $\mathcal{B}_{S\mathcal{B}}$

2. $< \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} >= \mathcal{T}_{S\mathcal{B}}$ con $\mathcal{B}_{S\mathcal{B}} \coloneqq \{S_1 \cup \cdots \cup S_n \,/\, S_i \in S\mathcal{B}\}$, es decir, son uniones finitas de intersecciones arbitrarias.

1.6. Elementos de un espacio topológico

Sea X un espacio topológico y sea $Y \subseteq X$ un subconjunto

Definición. El **interior** de un subconjunto $Y \subset X$ es el mayor abierto de X contenido en Y:

$$Y^\circ = \{y \in Y \,/\, \text{ existe un abierto } U_y \text{ tal que } y \in U_y \subset Y\} = \bigcup_{U \subset Y} U$$

Siempre existe $\emptyset$ lo verifica y es abierto en X. Además, si $V \subseteq X$ es abierto, $V \subset Y \Rightarrow V \subseteq Y^\circ$.

Definición. El **cierre** (o **clausura** o **adherencia**) de un subconjunto $Y \subseteq X$ es el menor cerrado de X que contiene a Y:

$$\overline{Y} \coloneqq \bigcap_{\substack{Y \subseteq C \\ C \in \mathcal{C}_\mathcal{T}}} C.$$

Se cumple que $Y \subseteq \overline{Y}$.

Proposición.

$$\overline{Y} = \{x \in X \mid \text{ para todo abierto } U_x \text{ se verifica que } U_x \cap Y \neq \emptyset\}.$$

Demostración. ($\subseteq$) Sea $x \in \overline{Y}$ y sea U_x un abierto con $x \in U_x$. Supongamos que $U_x \cap Y = \emptyset$. Entonces $Y \subseteq X \setminus U_x$. Como $X \setminus U_x$ es cerrado, por definición de cierre $\overline{Y} = \bigcap_{\substack{C' cualquiera \\ C' \supset Y}} C' \subseteq C' \Rightarrow x \in X \setminus U_x$, contradiciendo que $x \in U_x$. Por tanto, $U_x \cap Y \neq \emptyset$.

($\supseteq$) Veamos que $x \in \overline{Y} = \bigcap C \iff x \in C \,/\, \forall C \supset Y$. Sea C cerrado, $C \supset Y$ y supongamos que $x \notin C \Rightarrow x \in X - C = U$ abierto. Como $Y \subset C$, $X - C \cap Y = \emptyset$. Por defínción del cierre, $U \cap Y = \emptyset$ llegando a contradicción, al suponer que $x \notin C$.

Definición. Sea $Y \subset X$, se llaman **puntos de acumulación** al subconjunto:

$$Y' = \{x \in X \mid \text{para todo abierto } U_x \text{ con } x \in U_x,\, U_x \cap Y \neq \emptyset, \{x\}\}$$

Observación. $Y' \subset \overline{Y}$ (ejercicio).

Definición. Se definen los **puntos aislados** de Y como

$$Y^a = \{y \in Y \mid \text{ existe un abierto } U_y, y \in U_y \text{ tal que } U_y \cap Y = \{y\}\} = \{y \in Y \mid y \in Y'\} \subset Y$$

Definición. Se define la **frontera** de Y como

$$Fr(Y) = \overline{Y} \cap \overline{(X - Y)}$$

Definición. Se define el **borde** de Y como

$$b(Y) = Y \cap Fr(Y) = Y \cap \overline{(X - Y)}$$

Definición. Se define el **exterior** de Y como

$$Ext(Y) = (X - Y)^\circ$$

Propiedades. 1. $\overline{Y} = Y \cup Y' = Y^a \sqcup Y'$

Demostración. $\subseteq$) Sea $x \in \overline{Y}$,

Si $x \in Y$, hemos acabado.

Si $x \notin Y$, por ser $x \notin \overline{Y} \Rightarrow \forall U_x$ abierto, $U_x \cap Y \neq \emptyset$ y $U_x \cap Y \neq x$ pues $x \notin Y \Rightarrow x \in Y' \Rightarrow x \in Y \cup Y'$

$\supseteq$) Como $Y \subset \overline{Y}$ y $Y' \subset \overline{Y} \Rightarrow Y \cup Y' \subset \overline{Y}$, luego

$$Y \cap Y' = Y - Y^a \Rightarrow \overline{Y} = Y^a \cup Y' = Y^a \sqcup Y'$$

2. $Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$

Demostración. Sea $x \in Y^\circ \Rightarrow x \overset{?}{\notin} b(Y)$

$x \in Y^\circ \Rightarrow$ existe U_x abierto con $x \in U_x \subset Y \Rightarrow x \notin b(Y) \Rightarrow Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$

3. $Y^\circ \cap Fr(Y) = \emptyset$ (se deduce de lo anterior)

   $Y^\circ \cap b(Y) = Y^\circ \cap Fr(Y)$ porque $Y^\circ \subseteq Y$.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, sea $Y = [0, 1)$:

- $Y^\circ = (0, 1)$, $\overline{Y} = [0, 1]$, $Y' = [0, 1]$, $Y^a = \emptyset$.
- $X \setminus Y = (-\infty, 0) \cup [1, \infty)$, $\overline{X \setminus Y} = (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$.
- $\mathrm{Fr}(Y) = \{0, 1\}$.
- $b(Y) = \{0\}$.
- $\mathrm{Ext}(Y) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual, sea $Y = [1, 3) \times [1, 2) \cup \{(4, 1), (5, 1)\}$:

- $Y^\circ = (1, 3) \times (1, 2)$.
- $\overline{Y} = [1, 3] \times [1, 2] \cup \{(4, 1), (5, 1)\}$.
- $Y' = [1, 3] \times [1, 2]$.
- $Y^a = \{(4, 1), (5, 1)\}$.

Proposición. Y es cerrado $\iff Fr(Y) \subset Y$.

Demostración. $\Rightarrow$) Y cerrado $\Rightarrow Y = \bar{Y} \supset Fr(Y) \Rightarrow Fr(Y) \subset Y$
$\Leftarrow$) Sabemos que $\bar{Y} = Y^\circ \sqcup Fr(Y) \subset Y$ (pues $Y^\circ, Fr(Y) \subset Y$). Luego

$$\overline{Y} = Y^\circ \sqcup Fr(Y) \subset Y \subset \overline{Y} \Rightarrow Y = \overline{Y} \Rightarrow Y \text{ es cerrado.}$$

1.7. Propiedades fundamentales de los operadores

Propiedad. Sean X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. Se verifican:

I. $Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

II. $\mathrm{Ext}(Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

III. $Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$.

IV. $Y = Y^\circ \sqcup b(Y)$.

V. $\overline{Y} = Y^\circ \sqcup \mathrm{Fr}(Y)$.

VI. Y es abierto $\iff b(Y) = \emptyset$.

VII. Y es cerrado $\iff \mathrm{Fr}(Y) \subseteq Y$.

VIII. $\mathrm{Ext}(Y) = X \setminus \overline{Y}$.

IX. $\overline{X \setminus Y} = X \setminus Y^\circ$.

X. $\overline{Y^\circ} \subseteq \overline{Y}$ (en general no se da la igualdad).

XI. $Y^\circ \subseteq (\overline{Y})^\circ$ (en general no se da la igualdad).

Demostración. **I.** $Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = Y^\circ \cap (\overline{Y} \cap \overline{X \setminus Y}) = Y^\circ \cap \overline{X \setminus Y} = \emptyset$, pues si $y \in Y^\circ$, existe un abierto $U_y \subseteq Y$, con lo cual $U_y \cap (X \setminus Y) = \emptyset$, lo que implica $y \notin \overline{X \setminus Y}$.

II. $\mathrm{Ext}(Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = (X \setminus Y)^\circ \cap \mathrm{Fr}(X \setminus Y) = \emptyset$ aplicando la propiedad I a $X \setminus Y$.

III. $Y^\circ \cap b(Y) = Y^\circ \cap (Y \cap \mathrm{Fr}(Y)) = Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

IV. Si $y \in Y$, o bien $y \in Y^\circ$, o bien para todo abierto $U \ni y$ se tiene $U \not\subseteq Y$, es decir, $U \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset$, lo que implica $y \in \overline{X \setminus Y}$; luego $y \in Y \cap \overline{X \setminus Y} = b(Y)$. La unión es disjunta por III.

V. Análoga a IV usando $\overline{Y}$ y $\mathrm{Fr}(Y)$.

VI. Y es abierto $\iff Y = Y^\circ \iff b(Y) = Y \setminus Y^\circ = \emptyset$.

VII. Y es cerrado $\iff X \setminus Y$ es abierto $\iff b(X \setminus Y) = \emptyset \iff (X \setminus Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset \iff \mathrm{Fr}(Y) \subseteq Y$.

VIII. $x \in \mathrm{Ext}(Y) \iff x \in (X \setminus Y)^\circ \iff \exists U_x$ abierto con $U_x \subseteq X \setminus Y \iff U_x \cap Y = \emptyset \iff x \notin \overline{Y} \iff x \in X \setminus \overline{Y}$.

IX. Tomando complementarios en VIII: $\overline{X \setminus Y} = X \setminus (X \setminus (X \setminus Y))^\circ = X \setminus Y^\circ$.

X. Como $Y^\circ \subseteq Y \Rightarrow \overline{Y^\circ} \subseteq \overline{Y}$. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, para $\mathbb{Q}$ se tiene $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset \Rightarrow \overline{\mathbb{Q}^\circ} = \emptyset \neq \mathbb{R} = \overline{\mathbb{Q}}$.

XI. Como Y° es un abierto contenido en $Y \subseteq \overline{Y}$, necesariamente $Y^\circ \subseteq (\overline{Y})^\circ$. Para $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$: $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$, pero $(\overline{\mathbb{Q}})^\circ = \mathbb{R}^\circ = \mathbb{R}$.

1.8. Subconjuntos densos y clausura relativa

Definición. Sea X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. Se dice que Y es **denso** en X si su cierre es el espacio total:

$$\overline{Y} = X.$$

Proposición. Un subconjunto $Y \subseteq X$ es denso $\iff$ todo abierto no vacío $U \subseteq X$ corta a Y ($U \cap Y \neq \emptyset$).

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $U \neq \emptyset$ abierto en X. Sea $x \in U$. Como $X = \overline{Y}$, $x \in \overline{Y}$, por lo que todo entorno abierto de x corta a Y; en particular, $U \cap Y \neq \emptyset$.
($\Leftarrow$) Sea $x \in X$. Todo abierto $U \ni x$ es no vacío, luego corta a Y, de donde $x \in \overline{Y}$. Por tanto, $X \subseteq \overline{Y} \Rightarrow \overline{Y} = X$.

Proposición. Sea $Y \subseteq X$ un subespacio topológico y sea $Z \subseteq Y$. Denotemos por $\overline{Z}^X$ la clausura de Z en X. Entonces Z es cerrado en Y si y solo si:

$$Z = \overline{Z}^X \cap Y.$$

Demostración. Si Z es cerrado en Y, existe un cerrado $C \subseteq X$ tal que $Z = C \cap Y$. Como $Z \subseteq C$ y C es cerrado en X, $\overline{Z}^X \subseteq C$. Por ende, $Z \subseteq \overline{Z}^X \cap Y \subseteq C \cap Y = Z$, de modo que $Z = \overline{Z}^X \cap Y$. El recíproco es inmediato, ya que $\overline{Z}^X$ es cerrado en X.

Ejemplo. $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Ejemplo. Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{kol})$, siendo $\mathcal{T}_{kol} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty),\ a \in \mathbb{R}\}$, consideremos $Y = \{0\} \cup [1, \infty)$. Tenemos que $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{kol}} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, a],\ a \in \mathbb{R}\}$. Calculemos Y aplicando operadores.

- $Y^\circ = (1, \infty)$. Por reducción al absurdo. Sea $b \in Y \subset (-\infty, a], b + (a - b) + 2000 \in Y$ pero $b + (a - b) + 2000 \notin (-\infty, a]$.
- $X - Y = (-\infty, 0) \cup (0, 1)$.
- $\overline{Y} = \mathbb{R}$. TERMINAR DE CALCULAR EL RESTO.

1.9. Subespacios topológicos

Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico y sea $Y \subseteq X$ un subconjunto. Se tiene la aplicación inclusión

$$\begin{aligned} Y &\xhookrightarrow{i} X \\ y &\longmapsto y \end{aligned}$$

de forma que se induce la aplicación

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(X) &\xhookrightarrow{i^*} \mathcal{P}(Y) \\ A &\longmapsto i^*(A) = i^{-1}(A) = A \cap Y \\ \mathcal{T}_X &\longmapsto i^*(\mathcal{T}_X) = \{V \subset Y : \text{existe } U \in \mathcal{T}_X \text{ tal que } i^*(U) = U \cap Y = V\} =: \mathcal{T}_X|_Y \end{aligned}$$

Proposición. $\mathcal{T}_X|_Y$ es una topología en Y.

Demostración. Por las propiedades de i^*.

Definición. Se tiene que $(Y, \mathcal{T}_X|_Y)$ es un espacio topológico, y decimos que $Y \subset (X, \mathcal{T}_X)$ es un **subespacio topológico** si en Y tenemos la topología $\mathcal{T}_X|_Y$.

Definición. V es **abierto en** Y si existe un abierto U de X tal que $U \cap Y = V$ (igual para cerrados por la intersección de complementarios).

Observación. ¿Es V abierto en X? Solo si $Y \subset X$ es abierto en X. Igual para cerrados. Diremos que abierto de abierto es abierto en el ambiente X y cerrado de cerrado es cerrado en el ambiente.

Ejercicio. Sea $Z \subset Y$, se verifica que Z es cerrado si y solo si $\overline{Z^X} \cap Y = Z$.

Demostración. (Nota: no es el único cerrado que lo verifica pero es el menor cerrado de X que lo verifica)
$\Rightarrow$) Z cerrado en $Y \Rightarrow$ existe $C \subset X$ tal que $C \cap Y = Z \Rightarrow Z \subset C$ y como $Z \subset \overline{Z^X}$, $\overline{Z^X} \subset C \Rightarrow$ $Z \cap Y = Z \subset \overline{Z^X} \cap Y \subset C \cap Y = Z \Rightarrow \overline{Z^X} \cap Y = Z$.
$\Leftarrow$) Existe $\overline{Z^X}$ cerrado en X tal que $\overline{Z^X} \cap Y = Z \Rightarrow Z$ es cerrado en Y.

Proposición. Un punto $y \in Y$ es **aislado en** $Y \iff \{y\} \subset Y$ es abierto en Y.

Demostración. $y \in Y$ es aislado en $Y \iff$ existe un abierto $U \subset X$ tal que $U \cap Y = \{y\} \iff \{y\}$ es abierto en Y.

Proposición. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico. Entonces un subconjunto $A \subset X$ es abierto en $X \iff$ para todo $x \in A$ existe un abierto $U_X \in \mathcal{T}_X$ tal que $x \in U_x \subset A \iff x \in A^\circ \, \forall x \in A \iff A = A^\circ \iff A$ es abierto.

1.10. Entornos

Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $x \in X$. Un subconjunto $V \subseteq X$ es un **entorno** del punto x si existe un abierto $U \in \mathcal{T}$ tal que:

$$x \in U \subseteq V.$$

Denotamos la familia de entornos de x por $\mathcal{E}_{\mathcal{T}_x}(x) = \{V \subseteq X \mid V \text{ es entorno de } x\} \subset \mathcal{P}(X)$.

Observación. Un subconjunto $W \subseteq X$ es abierto si y solo si es entorno de todos sus puntos. En efecto: si W es abierto, tomando $U = W$ se tiene $x \in W \subseteq W$. Recíprocamente, si W es entorno de cada $x \in W$, existe un abierto U_x con $x \in U_x \subseteq W$, luego $W = \bigcup_{x \in W} U_x$ es abierto.
Se denota $\{\mathcal{E}(x)\}_{x \in X}$ a la familia de familias de entornos, que son subconjuntos.

Teorema. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Para cada $x \in X$, la familia $\mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ (ó $\{\mathcal{E}(x)\}_{x \in X}$) verifica:

1) Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x) \Rightarrow x \in V$.

2) Si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x) \Rightarrow V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

3) Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ y $V \subseteq W \subseteq X \Rightarrow W \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

4) Para cada $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, existe $W \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ tal que para todo $y \in W$, $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(y)$.

Demostración. 1. Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, por definición existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U \subseteq V \Rightarrow x \in V$.

2. Si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, existen $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ con $x \in U_1 \subseteq V_1$ y $x \in U_2 \subseteq V_2$. Entonces:

$$x \in U_1 \cap U_2 \subseteq V_1 \cap V_2.$$

Como $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$, se deduce que $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

3. Si $V \in \mathcal{E}(x)$ y $W \subseteq X$ con $V \subseteq W$, tenemos que existe U_x abierto tal que

$$x \in U_x \subseteq V \subseteq W \Rightarrow W \in \mathcal{E}(x).$$

4. Si $V \in \mathcal{E}(x)$, existe U_x abierto tal que $x \in \underbrace{U_x}_{\equiv W} \subseteq V \Rightarrow W \in \mathcal{E}(x)$ y W es abierto $\Rightarrow$ es entorno de todos sus puntos,

$$\forall y \in W : U_y = W \Rightarrow U_y = W \in \mathcal{E}(y) \Rightarrow V \in \mathcal{E}(y). \qquad \blacksquare$$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, $U \subset \mathbb{R}$ es abierto si para cada $x \in U$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$

$$\mathcal{E}_{\mathcal{T}_d}(x) = \{V \subset \mathbb{R} : \text{ existe } \varepsilon > 0 \text{ tal que } (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset U\} = \{B_d(x,\varepsilon)\}\text{“} = \text{”}\mathcal{E}_{\mathcal{T}_d}(x)$$

se pone la última igualdad entre comillas pues las bolas son una base, y con estas se construyen todos los entornos, pero no es realmente una igualdad.

Observación. Comprobar cuando dé base de entornos ← Son una base, con esto construyes todos los entornos (no es realmente una igualdad). Para cada punto x.

Teorema. Sea X un conjunto y sea $\{\mathcal{E}'(x)\}_{x \in X}$ una familia de subconjuntos de X asignada a cada punto $x \in X$ que satisface los axiomas 1, 2, 3 y 4 anteriores. Entonces existe una **única** topología $\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}}$ en X tal que $\{\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}}}(x)\} = \{\mathcal{E}'(x)\}$ para todo $x \in X$, donde $\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}} = \{U \subset X \mid$ para todo $x \in U, U \in \mathcal{E}'(x)\}$.

Teorema. Sea X un conjunto y para cada $x \in X$, sea $\mathcal{E}'(x) \subseteq \mathcal{P}(X)$. Para cada punto $x \in X$, la familia $\mathcal{E}'(x)$ verifica que:

1. Para todo $V' \in \mathcal{E}'(x)$, $x \in V'$.
2. Si $V_1', V_2' \in \mathcal{E}'(x)$, entonces $V_1' \cap V_2' \in \mathcal{E}'(x)$.
3. Si $V' \in \mathcal{E}'(x)$ y $W' \subseteq X$ es un subconjunto con $V' \subseteq W'$, entonces $W' \in \mathcal{E}'(x)$.
4. Si $V' \in \mathcal{E}'(x)$, entonces existe $W' \in \mathcal{E}'(x)$ tal que para todo $y \in W'$ se verifica que $V' \in \mathcal{E}'(y)$.

si y solo si existe una única topología en X, $\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}$, tal que $\{\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}}(x)\}_{x \in X} = \{\mathcal{E}'(x)\}_{x \in X}$.
Además, se verifica que

$$\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))} = \{U \subseteq X : \text{para todo } x \in U,\, U \in \mathcal{E}'(x)\}.$$

Demostración. $\Rightarrow$) Se verifica por el teorema anterior. Unicidad:

$$\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}}(x) = \mathcal{E}'(x) \quad \forall x \in X \quad (\mathcal{T} \text{ otra topología} \Rightarrow \text{son los mismos entornos}$$

$$\Rightarrow \text{mismos abiertos} \Rightarrow \text{misma topología}).$$

$\Leftarrow$) Veamos que $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ es topología por abiertos:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ por vacuidad (si el vacío no tiene puntos).

   $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, pues para cada $x \in X$, sea $V' \in \mathcal{E}'(x)$. Se tiene que $\underbrace{x \in V'}_{(1)} \subseteq \underbrace{X \Rightarrow X \in \mathcal{E}'(x)}_{(3)}$, luego $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

2. $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \overset{?}{\Rightarrow} U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

   Sea $x \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow x \in U_1 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_1 \in \mathcal{E}'(x)$, y como $x \in U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_2 \in \mathcal{E}'(x)$ (por ser abiertos).

   Entonces $U_1, U_2 \in \mathcal{E}'(x) \underset{(2)}{\Rightarrow} U_1 \cap U_2 \in \mathcal{E}'(x) \Rightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ (se verifica la definición para cada x).

3. Sea $\{U_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \overset{?}{\Rightarrow} \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

   Sea $x \in \bigcup_{i\in I} U_i \Rightarrow \exists i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0} \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_{i_0} \in \mathcal{E}'(x)$.

   Como $x \in U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i \underset{(3)}{\Rightarrow} \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{E}'(x) \Rightarrow \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

Probamos ahora la igualdad. Para cada $x \in X$, $\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}}(x) = \mathcal{E}'(x)$ $(\subseteq$ y $\supseteq)$:

$\underline{\subseteq)}$ Sea $V \in \mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}}(x)$, es decir, V es entorno del punto x por la topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow$ existe $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ tal que $x \in \underbrace{U \subseteq V}_{U\in\mathcal{E}'(x)} \underset{(3)}{\Rightarrow} V \in \mathcal{E}'(x)$.

$\underline{\supseteq)}$ Sea $V' \in \mathcal{E}'(x)$. Queremos demostrar que V' es entorno del punto x por la topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, es decir, que existe un abierto $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ tal que $x \in U \subseteq V'$.

Sea $U \coloneqq \{y \in X : V' \in \mathcal{E}'(y)\} \ni x$.

Si $y \in U \Rightarrow V' \in \mathcal{E}'(y) \underset{(1)}{\Rightarrow} y \in V' \Rightarrow x \in U \subseteq V'$ (todo punto y de U está en V').

Hay que ver que U es abierto por $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ $(\forall y \in U,\, U \in \mathcal{E}'(y))$:

Sea $y \in U \Rightarrow V' \in \mathcal{E}'(y)$.

Por la propiedad (4), existe $W' \in \mathcal{E}'(y)$ tal que para todo $z \in W'$, $V' \in \mathcal{E}'(z) \underset{(1)}{\Rightarrow} z \in V' \overset{?}{\Rightarrow} W' \subseteq U$. Y como $W' \in \mathcal{E}'(y) \Rightarrow U \in \mathcal{E}'(y) \Rightarrow U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, luego U es abierto.

1.11. Bases de entornos

Sea X espacio topológico, $\{\mathcal{E}(x)\}_{x\in X}$ entornos.

Definición. Se dice que una familia $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ con $\mathcal{B}(x) \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una **base de entornos** (o **sistema fundamental de entornos**) si se verifica que para todo entorno $V \in \mathcal{E}(x)$, existe $B \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B \subseteq V$.

Si $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ es base de entornos de $(X, \mathcal{T})$, se verifica:

1. Para todo $B \in \mathcal{B}(x)$, $x \in B$.

2. Para todo $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)$, existe $B_3 \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

3. Para cada $B \in \mathcal{B}(x)$, existe $B' \in \mathcal{B}(x)$ tal que para todo $y \in B'$, existe $B_y \in \mathcal{B}(y)$ tal que $y \in B_y \subseteq B$ $(B \in \mathcal{E}(y))$.

Teorema. $\Longleftarrow$) X es un conjunto, $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ con $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{P}(X)$, verificando 1), 2) y 3), entonces existe una única topología en X tal que $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ es una base de entornos de esa topología:

$$\mathcal{E}(x) = \{V \subseteq X \mid \exists B \in \mathcal{B}(x),\, x \in B \subseteq V\}.$$

Demostración. Ejercicio. (Sección anterior)

Ejemplo. $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico. Para cada $x \in X$, consideramos

$$\mathcal{B}(x) \coloneqq \{U \text{ abiertos tales que } x \in U\} = \{\text{entornos abiertos de } x\}$$

$\{\mathcal{B}(x)\}$ es una base de entornos.
Si consideramos ahora $\mathcal{B}'(x) \coloneqq \{\text{entornos cerrados de } x\}$, ¿son base de entornos?
Todo entorno debe tener un entorno cerrado:

$$\forall V \in \mathcal{E}(x),\ \text{¿existe un entorno cerrado } W \in \mathcal{E}(x),\ \text{tal que } x \in W \subseteq V?$$

$$\exists U \text{ abierto con } x \in U \subseteq V \Rightarrow x \in \overline{U} \subseteq \overline{V} \Rightarrow \text{No todo entorno tendrá un entorno cerrado.}$$

Debe verificarse que el espacio sea localmente compacto y T_2.

Observación. Una propiedad se verifica para un entorno (o para todos los entornos de un punto) si y solo si se verifica para un abierto (o para todos los abiertos) que contengan al punto. Todo lo de abiertos vale para entornos (p.ej. definiciones de elementos topológicos).

1.12. Límites en un espacio topológico

Sea X espacio topológico y sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de X. Podemos ver $\{x_n\}$ como una aplicación:

$$\mathbb{N} \longrightarrow X$$

$$n \longmapsto x_n$$

Diremos que una sucesión es **constante** si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$, $x_n = x_{n_0} = \ldots$ (para los límites, que todos los términos sean iguales o que a partir de uno dado sean iguales se comporta igual, por eso podemos tomar esta definición).

Definición. Un punto $y \in X$ es **límite** de la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si para todo abierto U_y con $y \in U_y$ (o entorno del punto y, V), se verifica que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$,

$$x_n \in U_y \quad (x_n \in V). \qquad [n_0(U_y) \text{ o } n_0(V) \text{ depende del abierto}]$$

Puede que el límite no sea único.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$ se tiene la noción de límite conocida:

$$\{x_n\} \xrightarrow[n\to\infty]{} y = \lim\{x_n\} \quad \text{si} \quad \forall \varepsilon > 0,\, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq n_0,$$

$$d(x_n, y) = |x_n - y| < \varepsilon \quad (\forall B_d(y, \varepsilon)), \quad \text{es decir, } x_n \in B_d(y, \varepsilon).$$

Ejemplos.

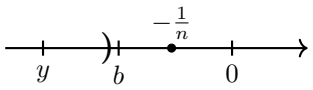
1. $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$: $\{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

2. $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{Sorg}} = \langle\{[a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}\rangle)$:

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow y \in \mathbb{R}, \quad y \in [a,b), \quad a \le y < b$$

   - Si $y \ge 0 \Rightarrow [y,b) \cap \{-\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}} = \emptyset$.
   - Si $y < 0 \Rightarrow y \in [a,b)$. Sea $b < 0 \Rightarrow y \in [a,b) \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $0 > -\frac{1}{n_0} > b$.



   $\forall n \ge n_0, \quad b < -\frac{1}{n_0} \le -\frac{1}{n} < 0$. A partir de un n_0 no hay ninguno.

$$\Rightarrow \forall n \ge n_0, \quad -\frac{1}{n} \notin [a,b).$$

   No puede ser límite $\Rightarrow \{-\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ no tiene límite en este espacio topológico.

3. $(\mathbb{R}, \mathcal{T} = \{(-n,n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, X\})$:

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{(todos los abiertos contienen al 0)} \\ \frac{1}{2} & \\ \lambda \in \mathbb{R} & \text{(converge a cualquier } \lambda \in (-n,n)) \end{cases} \Rightarrow \text{tiene infinitos límites.}$$

$$(-n,n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\ge 1},$$

$$(-n,n) \cap \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\ge 2}.$$

Proposición. Si la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ **no constante** tiene por límite el punto $y \in X$, entonces para cualquier subconjunto $A \subseteq X$ tal que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$, se verifica que y es punto de acumulación de A.

Demostración. Para todo abierto U_y, veamos que $(U_y \cap A) \setminus \{y\} \neq \emptyset$.
Como y es límite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \ge n_0$,

$$x_n \in U_y \Rightarrow \underbrace{x_n}_{\in A} \in U_y \cap A \Rightarrow x_n \in U_y \cap A \quad \text{con } x_n \neq y.$$

Observación. El recíproco en general es falso.

1.13. Condiciones o axiomas de separación

Sea X un espacio topológico.

Definición. Se tienen las siguientes definiciones de condiciones de separación

- Un espacio topológico X es T_0 (o **de Kolmogorov**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y $x' \notin U_x$ o existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ y $x \notin U_{x'}$.

- Un espacio topológico X es T_1 (o **de Fréchet**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y $x' \notin U_x$ y existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ y $x \notin U_{x'}$.
- Un espacio topológico X es T_2 (o **separado** o **de Hausdorff**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ tal que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es **regular** si para cualequier punto $x \in X$ y cualquier cerrado $C \subset X$ con $x \notin C$ existen abiertos U_x y U_C con $x \in U_x$ y $C \subset U_C$ tal que $U_x \cap U_C = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es T_3 si es regular y T_1 (los puntos son cerrados).
- Un espacio topológico X es **normal** si para cualesquiera cerrados C y C' con $C \cap C' = \emptyset$ existen abiertos con $C \subset U_C$, $C' \subset U_{C'}$ tal que $U_C \cap U_{C'} = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es T_4 si es normal y T_1.

Observación. $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.
Regular $\Rightarrow T_2 \iff \{x\}$ es cerrado para todo $x \in X$.

Proposición. Un espacio topológico X es $T_0 \iff$ se verifica que para cualesquiera puntos $x, x' \in X$, $x \neq x' \iff \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$.

Demostración. $\Rightarrow$) Es trivial que $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}} \Rightarrow x \neq x'$.
Veamos que $x \neq x' \Rightarrow \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$. Sean $x \neq x'$, como el espacio es T_0

$$\begin{cases} \text{existe } U_x \ni x \text{ con } x' \notin U_x \\ \quad \text{ó} \\ \text{existe } U_{x'} \text{ con } x \notin U_{x'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_x \cap \overline{\{x'\}} = \emptyset \\ \quad \text{ó} \\ U_{x'} \cap \overline{\{x\}} = \emptyset \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \notin \overline{\{x'\}} \ni x' \\ \quad \text{ó} \\ x' \notin \overline{\{x\}} \ni x \end{cases} \Rightarrow \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$$

$\Leftarrow$) Sea $x \neq x' \in X$, como $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$ por hipótesis,

$$\Rightarrow \begin{cases} x \notin \overline{\{x'\}} \\ \quad \text{ó} \\ x' \notin \overline{\{x\}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists U_x \text{ con } U_x \cap \{x'\} = \emptyset \iff x' \notin U_x \\ \quad \text{ó} \\ \exists U_{x'} \text{ con } U_{x'} \cap \{x\} = \emptyset \iff x \notin U_{x'} \end{cases}$$

$\Leftarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Como $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$ por hipótesis, $\implies x \notin \overline{\{x'\}}$ o $x' \notin \overline{\{x\}}$.

$$\implies \exists U_x \text{ abierto con } U_x \cap \{x'\} = \emptyset \iff x' \notin U_x$$
$$\exists U_{x'} \text{ abierto con } U_{x'} \cap \{x\} = \emptyset \iff x \notin U_{x'}$$

$\implies$ Es T_0.

Proposición. Un espacio topológico es $T_1 \iff$ todos los puntos de X son cerrados (dicho de otra forma, $\mathcal{T}_{cof} \subset \mathcal{T}_X$).

Demostración. $\Leftarrow$) Sean $x \neq x'$, $U_x = X - \{x'\}$ y $U_{x'} = X - \{x\}$ son abiertos por ser complementarios de cerrados y $x \in U_x$ pero $x' \notin U_x$, y $x' \in U_{x'}$ pero $x \notin U_{x'}$, que es la condición de T_1.

$\Rightarrow$) Sea $x \in X$ veamos que $\{x\}$ es cerrado. Supongamos que no, entonces $\{x\} \neq \overline{\{x\}}$ con $x' \in \overline{\{x\}}$ y $x \neq x'$, si fuera T_1 existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$, $U_{x'} \cap \{x\} \neq \emptyset$ por propiedades del cierre, por lo que $x \in U_{x'}$ y no sería T_1, llegando a contradicción. Por lo que $\{x\}$ es cerrado.

Proposición. Un espacio topológico X es $T_1 \iff$ todos los puntos de X son cerrados.

Demostración. $\Leftarrow$) Sean $x \neq x'$.

$$\text{Consideramos } \begin{matrix} U_x = X \setminus \{x'\} \ni x \\ U_{x'} = X \setminus \{x\} \ni x' \end{matrix} \text{ (abiertos) } \implies \text{Es } T_1.$$

$\rightarrow$ Todos los subconjuntos finitos de puntos son cerrados (uniones finitas de cerrados).

$$T_1 \iff \mathcal{T}_{cof} \subset \mathcal{T}_X.$$

$\Rightarrow$) Sea $x \in X$. Queremos ver que $\{x\}$ es cerrado.

Supongamos que $\{x\}$ no es cerrado $\iff \{x\} \neq \overline{\{x\}} \implies$ existe $x' \in \overline{\{x\}}$ con $x' \neq x$. Por tanto,

$$\forall U_{x'} \text{ abierto con } x' \in U_{x'}, \quad U_{x'} \cap \{x\} \neq \emptyset \implies x \in U_{x'} \implies \perp \quad (\forall \text{ abierto}).$$

Proposición. X es $T_2 \iff$ dados $x, x' \in X$ con $x \neq x'$, entonces existe un entorno cerrado V_x con $x \in V_x \not\ni x'$ y viceversa, existe un entorno cerrado $V_{x'}$ con $x' \in V_{x'} \not\ni x$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Por ser X T_2, existen abiertos $U_x, U_{x'}$ con $U_x \cap U_{x'} = \emptyset \implies U_x \subseteq \underbrace{X \setminus U_{x'}}_{\text{(Cerrado)}}$.

Como $X \setminus U_{x'}$ es cerrado, entonces $x \in U_x \subseteq \underbrace{\overline{U}_x}_{V_x} \subseteq X \setminus U_{x'}$, y concluimos.

Observación. Si V_x es entorno cerrado de x, entonces existe un abierto U_x con

$$x \in U_x \subseteq \underbrace{\overline{U}_x}_{\substack{\text{entorno} \\ \text{cerrado}}} \subseteq \underbrace{V_x}_{\substack{\text{entorno} \\ \text{cerrado}}}$$

Demostración (Continuación Prop.).

$\Leftarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Por hipótesis, existen cerrados $V_x, V_{x'}$ tal que $x \notin V_{x'}$, $x' \notin V_x$.

Entonces, existe un abierto U_x tal que $x \in U_x \subseteq V_x$.

Sea $U_{x'} = X \setminus V_x$, que es abierto, y $x' \in X \setminus V_x$.

Tenemos que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset \implies X$ es T_2.

Proposición. Si X es T_2, si una sucesión de puntos $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ tiene límite, este límite es único.

Demostración. Supongamos que la sucesión tiene dos límites, $\lim\{x_n\} = x$, x' y que $x \neq x'$. Por ser T_2, existen abiertos $U_x, U_{x'}$ tales que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset$.

$$\lim\{x_n\} = x \text{ y } x \in U_x \implies \exists n_0(U_x) \text{ tal que } \forall n \geq n_0,\ x_n \in U_x.$$

$$\lim\{x_n\} = x' \text{ y } x' \in U_{x'} \implies \exists n_0'(U_{x'}) \text{ tal que } \forall n \geq n_0',\ x_n \in U_{x'}.$$

Sea $N_0 = \text{máx}\{n_0, n_0'\}$.

$$\forall n \geq N_0 \implies \begin{cases} \geq n_0 \implies x_n \in U_x \\ \geq n_0' \implies x_n \in U_{x'} \end{cases} \implies x_n \in U_x \cap U_{x'} \neq \emptyset, \quad \forall n \geq N_0 \implies \perp.$$

Proposición. X es regular $\iff$ para todo $x \in X$ y todo abierto U_x con $x \in U_x$, existe un entorno (abierto) V_x de x tal que $x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq U_x$.

$\Updownarrow$

Los entornos cerrados de un punto forman base de entornos del punto.

Es decir, los entornos cerrados forman base $\iff$ X es regular.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea $x \in X$ y U_x abierto.

$x \notin X \setminus U_x \coloneqq C$ cerrado. Por ser X regular, existen abiertos $V_x \ni x$, $V_C \supset C$ tales que $V_x \cap V_C = \emptyset$.

Esto implica que $V_x \subseteq X \setminus V_C \subseteq X \setminus C = U_x \implies x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq X \setminus V_C \subseteq U_x$.

$\Leftarrow$) Sea $x \in X$, $C \subseteq X$ cerrado con $x \notin C \implies x \in X \setminus C \coloneqq U_x$ abierto.

Por hipótesis, existe V_x abierto con $x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq U_x$.

Luego $x \in V_x$ y $X \setminus U_x \subseteq \underbrace{X \setminus \overline{V}_x}_{V_C \text{ abierto}}$, con $C = X \setminus U_x$, y $V_x \cap V_C = \emptyset$ porque $V_x \subseteq \overline{V}_x \implies X \setminus \overline{V}_x = V_C$.

Proposición. X es normal $\iff$ para todo cerrado C y todo abierto U_C con $C \subseteq U_C$, existe un abierto V_C tal que $C \subseteq V_C \subseteq \overline{V}_C \subseteq U_C$.

Entonces, entornos cerrados de un cerrado son base de entornos de cerrados.

Demostración. (Ejercicio).

Ejemplo.

- $(X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ no verifica T_0, luego no verifica ninguna condición de separación.
- $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ verifica todas.
- $(X = \{0,1\}, \mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{1\}\})$ es T_0 (puedo separar el 1), pero **no** T_1 (los puntos no son cerrados, el cero sí y el uno no) $\to$ Existe $\{1\}$ abierto tal que $1 \in \{1\}$, $0 \notin \{1\}$.
- $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_d)$ es T_4 (probar).

CAPÍTULO 2

Aplicaciones continuas

Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ es **continua** (como espacios topológicos) si se verifica que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subseteq \mathcal{T}_X$ siendo $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$.

Observación. Esta defincón es equivalente a decir que para $V \in \mathcal{T}_Y$ abierto, entonces $f^*(V) = f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$. Es decir, que la antiimagen por f de cualquier abierto de Y es abierto en X.

Proposición. Se verifica que las siguientes condiciones son equivalentes:

1. f es continua ($f^{-1}(V)$ es abierto en X, para todo $V \subset Y$ abierto).
2. $f^{-1}(C)$ es cerrado en X para todo cerrado $C \subset Y$.
3. Para todo $x \in X$, y todo entorno W de $f(x)$ en Y, $f^{-1}(W)$ es entorno de x en X. (No se puede hacer sobre Y porque no se tienen puntos sobre los que hacer entorno en X).
4. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
5. Si $\mathcal{B}$ es base de cerrados de la topología en Y, $f^{-1}(B)$ es cerrado en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
6. Si $\{\mathcal{B}(y)\}_{y \in Y}$ es una base de entornos de la topología de Y entonces $f^{-1}(B)$ es entorno de x para todo $B \in \mathcal{B}(f(x))$ y $\forall\, x \in X$.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) $\forall\, Z \subset Y$ subconjunto, $f^{-1}(Y - Z) = X - f^{-1}(Z)$.

1) $\Rightarrow$ 3) Sea W entorno de $f(x) \subset Y$. Por tanto, existe V abierto en Y tal que $f(x) \in V \subset W$, por lo que

$$x \in f^{-1}(f(x)) \subset f^{-1}(V) \subset f^{-1}(W)$$

donde $f^{-1}(V)$ abierto de X por la condición 1) y entorno de x, como queríamos ver.

3) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto, veamos que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto. Veamos para ello que $\forall\, x \in f^{-1}(V)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x.

V es abierto de Y y $f(x) \in V \Rightarrow V$ es entorno de $f(x)$, y $f^{-1}(V)$ es entorno del punto x.

1) $\Rightarrow$ 4)

4) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto $\Rightarrow V = \bigcup_{\substack{i \in I \\ B_i \in \mathcal{B}}} B_i \Rightarrow f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(B_i)$ siendo $f^{-1}(V)$ y $f^{-1}(B_i)$ abiertos. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.

2) $\iff$ 5) De la misma forma con intersecciones.

3) $\iff$ 6) Terminar

Definición. Una aplicación continua es **inyectiva** o **epiyectiva** si lo es como aplicación de conjuntos.

Una aplicación continua es **isomorfismo de espacios topológicos** (**homeomorfismo**) si es biyectiva si lo es como aplicación de conjuntos y $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es continua.

Ejemplo.

- Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_X) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_X) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es un homeomorfismo

- Sea X un conjunto

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{dis}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_{triv}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es continua y biyectiva, pero la inversa

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{triv}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X^{-1}} & (X, \mathcal{T}_{dis}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  no es continua pues para la antiimagen de un abierto de la discreta no podemos asegurar que sea abierto de la trivial, pues no tiene más abiertos que X y $\emptyset$. Esto nos dice que los homeomorfismos nos dan equivalencias entre las topologías de espacios.

Proposición. Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos y $f : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una aplicación continua. Sea $\mathcal{T}'_X$ y $\mathcal{T}'_Y$ otras topologías en X e Y respectivamente tales que $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}'_X$, $\mathcal{T}'_Y \subseteq \mathcal{T}_Y$, entonces

$$f : (X, \mathcal{T}'_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}'_Y) \quad \text{es continua}$$

Demostración. Como para todo abierto de Y queremos que su antiimagen sea abierto en X, si tenemos una topología más pequeña en Y es más fácil que sea continua, y si en X tenemos una topología más grande, es más fácil aún que sea abierto, luego continua. Formalizar.

Observación. Las aplicaciones constantes son continuas. Sea $y_o \in Y$,

$$\begin{array}{ccc} f_{y_o} : X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y_o \end{array}$$

Si $V \subset Y$ es abierto,

$$f^{-1}(V) = \begin{cases} X & \text{si } y_o \in V \\ \emptyset & \text{si } y_o \notin V \end{cases}$$

Proposición. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación.

1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(Y, \mathcal{T}_Y)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$ (máxima topología que se puede poner).

2. Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$ (mínima topología que se pueda poner en un espacio/conjunto).

Demostración. 1. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies f : (X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ es continua, pues para todo abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ se cumple $f^{-1}(V) \subseteq \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

$\Rightarrow$) Sea $(X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) = (Y, \mathcal{T}_Y)$.

Tomamos $f = \text{Id}_X : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\text{disc}})$, que por hipótesis debe ser continua.

$$\begin{array}{ccc} A & \mapsto & \text{Id}_X^{-1}(A) = A \\ \text{ab.} & & \text{ab.} \end{array}$$

Como es continua, dado $A \in \mathcal{T}_{\text{disc}}$, $\text{Id}_X^{-1}(A) = A$ es abierto también en $(X, \mathcal{T}_X)$, luego $\mathcal{T}_{\text{disc}} \subseteq \mathcal{T}_X$. Como $\mathcal{T}_{\text{disc}}$ es la topología más grande, $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

2. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i = \{\emptyset, Y\}$, para cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, su preimagen es $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ o $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$, por lo que f siempre es continua.

$\Rightarrow$) Supongamos que la condición se cumple para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación f. Tomamos $(X, \mathcal{T}_X) = (Y, \mathcal{T}_i)$ con la topología indiscreta y la aplicación identidad $f = \text{Id}_Y : (Y, \mathcal{T}_i) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$. Por hipótesis, esta identidad debe ser continua. Dado cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, la preimagen $\text{Id}_Y^{-1}(V) = V$ debe ser un abierto en $(Y, \mathcal{T}_i) = \{\emptyset, Y\}$. Por lo tanto, necesariamente $V = \emptyset$ o $V = Y$, concluyendo que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$:

$$[0,1] \simeq [a,b] \quad \text{con } a < b$$

$$(0,1) \simeq (a,b) \quad \text{homeomorfos}$$

Estiramos el intervalo $[0,1]$ con una homotecia multiplicando por $(b-a)$:

$$\begin{array}{rcll} [0,1] & \xrightarrow{h_{(b-a)}} & [0, b-a] & \\ z & \longmapsto & (b-a)z & \text{continua (lo sabemos)} \\ \frac{1}{b-a}w & \longmapsfrom & w & \text{la inversa es otra homotecia (continua)} \end{array}$$

Luego es un homeomorfismo porque ambas homotecias tienen inversa y su inversa (otra homotecia) es continua. Ahora hacemos una traslación:

$$\begin{array}{rcll} [0, b-a] & \xrightarrow{T_a} & [a,b] & \\ w & \longmapsto & w + a & \text{continua} \\ z - a & \longmapsfrom & z & \text{continua} \end{array}$$

Luego:

$$[0,1] \xrightarrow[\sim]{h_{b-a}} [0, b-a] \xrightarrow[\sim]{T_a} [a,b]$$

Ejemplo **($(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$).** Estirar un intervalo abierto hasta (cubrir) $\mathbb{R}$ también es homeomorfismo:

$$(a,b) \simeq \mathbb{R}$$

Tomamos la semicircunferencia centrada en $(0,2)$, $SC_{(0,2)}$.

Como una circunferencia centrada en ese punto sería $\mathcal{C}_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1$, la ecuación de la

semicircunferencia es:

$$SC_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1 \quad \text{con } 1 \leq y < 2 \quad \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u).$$

Ahora queremos proyectar esa semicircunferencia al intervalo $(-1,1)$. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rcll} SC_{(0,2)} & \xrightarrow{\sim} & (-1,1) \simeq (a,b) & \\ (x,y) & \longmapsto & x & \text{continua} \\ \left(z, 2-\sqrt{1-z^2}\right) & \longmapsfrom & z & \text{continua} \quad \text{(todas las operaciones son continuas)} \end{array}$$

Por tanto, esta aplicación es un homeomorfismo. Al final, solo estamos "aplastando una circunferencia". Como $(-1,1)$ es homeomorfo a cualquier intervalo (a,b), ya que hemos visto que $(-1,1) \simeq (a,b)$.

Ahora vemos que $SC_{(0,2)} \simeq \mathbb{R}$. Tomamos la aplicación que consiste en unir cualquier punto de la circunferencia con el $(0,2)$ y cortar esa recta con el eje $\mathbb{R}$ $(y=0)$.

La recta que une cualquier punto (x_0, y_0) de la circunferencia con $(0,2)$ es:

$$r \equiv y - 2 = \frac{y_0 - 2}{x_0} x.$$

Queremos cortar con la recta $s \equiv y = 0$. Luego el punto resultante es $\left(x = \frac{-2x_0}{y_0-2}, 0\right)$.

Es decir, definimos la aplicación:

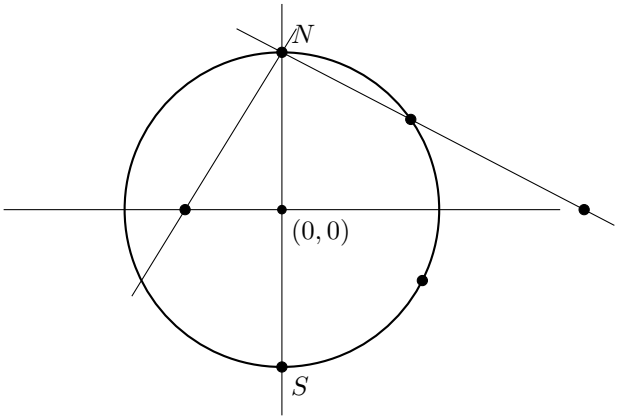
$$\begin{array}{rcll} SC_{(0,2)} = (a,b) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{R} & \\ (x_0, y_0) & \longmapsto & \frac{-2x_0}{y_0-2} & \text{continua} \\ \left(\pm\frac{2}{\sqrt{4+z_0^2}}, \frac{2z_0^2}{4+z_0^2} + 2\right) & \longmapsfrom & z_0 & \text{continua} \end{array}$$

Por tanto, $(a,b) \simeq \mathbb{R}$ homeomorfo.

Ejercicio. Demostrar que $\mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} \simeq \mathbb{R} \simeq SC_{(0,0)}$. Siendo N el punto $(0,a)$ tal que a es el máximo o el mínimo valor que toma el eje vertical en la esfera/circunferencia.

La ecuación de la circunferencia es $x^2 + y^2 = b$.

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{R} \\ (x_0, y_0) & \longmapsto & \ldots \end{array}$$



Ejercicio. Sea X un espacio topológico. $A \subseteq X$ es subespacio topológico $\iff (A, \mathcal{T}_X|_A)$.

$$\begin{array}{ccc} (A, \mathcal{T}_X|_A) & \xhookrightarrow{i_A} & (X, \mathcal{T}_X) \\ a & \longmapsto & a \end{array} \quad \text{continua}$$

i_A es continua porque $i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$.

Nota. Para definir aplicaciones, primero mira una aplicación entre conjuntos y luego comprueba si es continua.

Propiedades (de las aplicaciones continuas).

1. Si X, Y, Z son espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ son aplicaciones continuas, entonces $g \circ f : X \longrightarrow Z$ es continua.

2. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $A \subset X$ es subespacio topológico, entonces

$$\begin{array}{ccc} f|_A : A & \longrightarrow & Y \\ a & \longmapsto & f|_A(x) \coloneqq f(x) \end{array}$$

   es continua.

3. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $B \subset Y$ subespacio topológico con Im $f \subset B$, entonces

$$\begin{array}{ccc} f^B : X & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

   es continua.

4. Sea $f : X \longrightarrow Z$ aplicación continua con $Z \subset Y$ subespacio topológico, entonces

$$\begin{array}{ccc} f^Y : X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

   es continua.

5. Si $\{U_i\}_{i \in I}$ es un recubrimiento por abiertos de X ($X = \bigcup U_i$), y sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos tal que $f|_{U_i} : U_i \longrightarrow Y$ es continua para todo $i \in I$, entonces f es continua (equivalentemente diremos que la continuidad de una aplicación es un concepto local).

Demostración.

1. Sea $W \subset Z$ un abierto, veamos que $(g \circ f)^{-1}(W) \subset X$ es abierto.

   Como $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ y g es continua, $g^{-1}(W) \subset Y$ es abierto, de forma que como f también es continua y $V = g^{-1}(W) \subset Y$ es abierto, $f^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ es abierto en X, como queríamos demostrar.

   Observación: $(g \circ f)^{-1}(W) \neq (f^{-1} \circ g^{-1})(W)$ pues f^{-1} y g^{-1} NO existen como aplicación.

2. $A \xhookrightarrow{i_A} X \xrightarrow{f} Y$ de forma que $f|_A = f \circ i_A$ composición de aplicaciones continuas, por 1., continua.

3. Sea $W \subset B$ un abierto de B, por lo que por ser la topología inducida en Y, existe $U \subset Y$ abierto de Y tal que $V \cap B = W$. Entonces $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto por ser f continua, pero $f^{-1}(V) = f^{-1}(V \cap \operatorname{Im} f) = f^{-1}(V \cap B) = f^{-1}(W) = (f^B)^{-1}(W)$ poque $\operatorname{Im} f \subset B$.

4. Similar a 3.

5. Sea $V \subset Y$ abierto y veamos que $f^{-1}(V)$ es abierto. $f^{-1}(V) \subset X$ luego

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap X = f^{-1}(V) \cap \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) = \bigcup_{i \in I} \left(f^{-1}(V) \cap U_i \right) = \bigcup_{i \in I} f|_{U_i}^{-1}(V)$$

por ser $f|_{U_i}^{-1}(V)$ abierto en U_i (que es abierto), son abiertos en X $\forall i$, la unión arbitraria de abiertos es abierto y por tanto $f^{-1}(V)$ es abierto como queríamos demostrar.

Definición. Una apliación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos, entonces se dice que f es **continua en un punto** $x \in X$ si para todo entorno V de $f(x)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x en X.

Se verifica que f es continua si y solo si f es continua en todos los puntos de X.

Sea $f : X \longrightarrow Y$ aplicación continua

Propiedades (negativas). Si $V \subset Y$ es abierto $\Rightarrow f^{-1}(V)$ es abierto en X. Su recíproco es falso, si $V \subset Y$ es un subconjunto tal que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto $\not\Rightarrow V \subset Y$ sea abierto. Por $\mathrm{Id} : (X, \mathcal{T}_{dis}) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{triv})$ que es continua se demuestra.

Sea $U \subset X$ abierto $\not\Rightarrow f(U)$ es abierto en Y.

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\xrightarrow{\quad f \quad} \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \\ (-2, 2) &\longmapsto [0, 4) \end{aligned}$$

de forma que la imagen de un abierto $(-2, 2)$ no es abierto $[0, 4)$

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **abierta** si para todo abierto U de X, $f(U)$ es abierto en Y (no suponer que f sea continua).

Ejemplo. $\mathrm{Id} : (X, \mathcal{T}_{triv}) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{dis})$ es abierta pero no continua.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **cerrada** si para todo cerrado C de X, $f(C)$ es cerrado en Y (no suponer que f sea continua).

Ejercicio. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio topológico, $i_A : A \hookrightarrow X$ es continua. Se verifica que

- i_A es abierta $\iff$ $A \subset X$ es abierto
- i_A es cerrada $\iff$ $A \subset X$ es cerrada.

Ejercicio. Aplicación abierta $\not\Rightarrow$ cerrada.

Solución. No, porque el complementario no funciona bien con la imagen. Sea $C = X - U$, $f(C) = f(X - U) \neq Y - f(U)$ (con la antiimagen sí).

Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación continua

Definición. Decimos que f es una **inmersión topológica** si f establece un homeomorfismo

$$f : X \xrightarrow{\sim} (\operatorname{Im} f, \mathcal{T}_Y|_{\operatorname{Im} f}) \Rightarrow \begin{array}{ccc} f : X & \hookrightarrow & Y \\ & \searrow^{\sim} & \cup \\ & & \operatorname{Im} f \end{array} \text{ es inyectiva.}$$

(No es que sean homeomorfos, es a través de f) (X se identifica con el subespacio topológico imagen)

Ejemplo. Si X es espacio topológico, $A \subset X$,

$$\begin{array}{ccc} (A, \mathcal{T}_X|_A) & \xhookrightarrow{i_A} & (X, \mathcal{T}_X) \\ & \searrow^{\mathrm{Id}_A} & \\ & & (\operatorname{Im} i_A = A, \mathcal{T}_X|_A) \end{array}$$

Definición. Una **función de** X es una aplicación $f : X \longrightarrow \mathbb{Q}$ ó $f : X \longrightarrow \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$

2.1. Topología inicial

Motivación. Si $f : X \longrightarrow Y$ es una aplicación continua,

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X \end{aligned}$$

$f^*(\mathcal{T}_Y)$ es la topología menos fina (más pequeña) en X que hace a f continua (si tenemos otra topología que no la contenga, f no es continua).

Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico, X un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos

Definición. Se define la **topología inicial de la aplicación** f como la topología en X dada por

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \end{aligned}$$

Es la topología menos fina que en X que hace a la aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ continua

$$f^*(\mathcal{T}_Y) \equiv \mathcal{T}_f = \{U \subset X : \text{ existe } V \text{ abierto en } Y \text{ tal que } f^*(V) = f^{-1}(V) = U\}$$

Ejemplo. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto, para $i_A : A \hookrightarrow X$ se tiene que

$$\mathcal{T}_{i_A} = i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$$

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i \in I}$ espacios topológicos, X un conjunto y $\{f_i : X \longrightarrow Y_i\}_{i \in I}$ aplicaciones de conjuntos

Definición. La **topología inicial en X de las aplicaciones** $\{f_i\}_{i \in I}$, denotada por $\mathcal{T}_{\{f_i\}_{i \in I}}$, es la topología menos fina en X que hace que todas las aplicaciones de conjuntos $f_i : X \longrightarrow Y_i$ sea continuas $\forall\, i \in I$

$$\begin{aligned} f_i^* : \mathcal{P}(Y_i) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_{Y_i} &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \mathcal{T}_{f_i} \end{aligned} \Rightarrow \mathcal{T}_{f_i} \text{ tiene que contener a todas las topologías } \{f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})\}$$

(ver el subconjunto más pequeño de $\mathcal{P}(X)$ que las contiene).

Observación. $\bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \subset \mathcal{P}(X)$ no tiene por qué ser topología, pues la unión arbitraria no lo asegura. La intersección sí.

Buscamos la menor topología que lo contenga. No es topología ni base, pero es subbase de una topología.

En efecto, sea $x \in X$, $i \in I, Y_i \in \mathcal{T}_{Y_i}$, $X \in f_i^*(Y_i) \in \bigcup f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})$, $f_i^*(Y_i) = f_i^{-1}(Y_i) = X$.

La menor topología que la contiene es la generada por esa sub-base

$$S\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \{U \subset X : \text{ para algún } i \in I,\, U \in f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \equiv \text{ existe } V_i \in \mathcal{T}_{Y_i} \text{ tal que } f_i^{-1}(V_i) = U\}$$

Consideremos $\mathcal{B}_{\{f_i\}}$ la base generada por $S\mathcal{B}_{\{f_i\}}$

$$\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \{f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \text{ con } i_1, \ldots, i_r \in I,\, V_{i_j} \subset Y_{i_j} \text{ abierto para cada } j \in \{i_1, \ldots, i_r\}\}$$

La topología

$$\mathcal{T}_{\{F_i\}} \equiv \left\{\text{topología generada por } \mathcal{B}^{\{f_i\}}\right\} = \left\{ \bigcup_{\substack{r\in\mathbb{N} \\ i_1,\ldots,i_r\in I}} f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \right\}$$

es la unión arbitraria de intersecciones finitas de antiimágenes de abiertos, que ahora sí podemos asegurar que sea una toología.

Sean $\{f_i : X \longrightarrow (Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ aplicaciones de conjuntos.

Propiedad (Universal de la Topología inicial). La topología inicial de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$, $\mathcal{T}_{\{f_i\}}$ en X es la única topología de X que verifica que para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y toda aplicación $g : Z \longrightarrow X$

$$g \text{ es continua con } (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}}) \iff f_i \circ g : Z \longrightarrow Y_i \text{ es continua } \forall i \in I$$

Demostración. $\Rightarrow$) g es continua y f_i también para todo $i \in I$ por la topología inicial, por lo que

$$Z \xrightarrow{\ g\ } X \xrightarrow{\ f_i\ } Y_i \qquad (f_i \circ g)$$

como la composición de aplicaciones continuas es continua, aseguramos que $g \circ f_i$ es continua.

$\Leftarrow$) Supongamos que $f_i \circ g$ es continua $\forall i \in I$.

Para comprobar que g es continua, basta comrpobar que $g^{-1}(f_i^{-1}(U_i)) \subset Z$ es abierto para cada $i \in I$ y para cada $V_i \subset Y_i$

$$Z \subset g^{-1}(f_i^{-1}(V_i)) = (\underbrace{f_i \circ g}_{\text{continua}})^{-1}(V_i)$$

asegurando así que es un abierto en Z.

Proposición. Sea X un conjunto, $\{(Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ una familia de espacios topológicos y $\{f_i \colon X \longrightarrow Y_i\}_{i\in I}$ una familia de aplicaciones. Si $\mathcal{T}_X$ es una topología en X que satisface la propiedad universal de la topología inicial, entonces:

$$\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\{f_i\}}$$

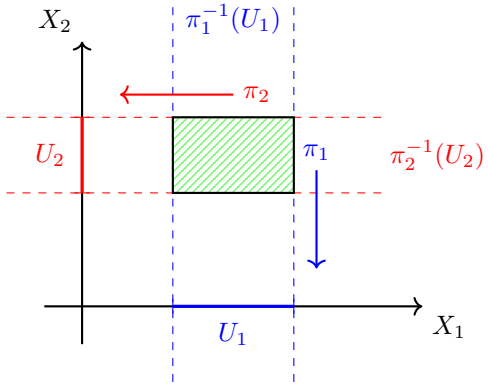
Demostración. Las aplicaciones $f_i\colon (X,\mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y_i,\mathcal{T}_{Y_i})$ son continuas para todo $i \in I$. En efecto, al considerar la aplicación identidad $\mathrm{Id}_X\colon (X,\mathcal{T}_X) \longrightarrow (X,\mathcal{T}_X)$, se tiene

$$(X,\mathcal{T}_X) \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} (X,\mathcal{T}_X) \xrightarrow{f_i} Y_i$$
$$\qquad\qquad\qquad

Caso de dos factores ($I = \{1, 2\}$): Consideremos $I = \{1, 2\}$. Se tiene que

$$\pi_1^{-1}(U_1) \cap \pi_2^{-1}(U_2) = U_1 \times U_2.$$

por la siguiente figura podemos observarlo



de forma que

$$\pi_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2 \subseteq X_1 \times X_2, \qquad \pi_2^{-1}(U_2) = X_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2.$$

Caso finito. ($I = \{1, \ldots, n\}$): Si $U_1 \subseteq X_1, \ldots, U_n \subseteq X_n$, la topología coincide con la topología de las cajas

$$\mathcal{T}_\pi = \mathcal{T}_{\text{cajas}} = \langle \{U_1 \times \cdots \times U_n \mid U_i \subseteq X_i \text{ abiertos}\} \rangle .$$

Caso arbitrario. Para un índice $i_1 \in I$ cualquiera

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) = U_{i_1} \times \prod_{j \neq i_1} X_j = \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i \;\middle|\; x_{i_1} \in U_{i_1} \right\}.$$

Para un número finito de índices $\{i_1, \ldots, i_r\} \subseteq I$

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_r}^{-1}(U_{i_r}) = U_{i_1} \times \cdots \times U_{i_r} \times \prod_{j \notin \{i_1, \ldots, i_r\}} X_j.$$

En cambio, la **topología de las cajas** sobre un producto arbitrario se define como:

$$\mathcal{T}_{\text{cajas}} = \left\langle \left\{ \prod_{i \in I} U_i \;\middle|\; U_i \subseteq X_i \text{ abiertos} \right\} \right\rangle.$$

En general, para productos infinitos se verifica que $\mathcal{T}_\pi \subsetneq \mathcal{T}_{\text{cajas}}$.

Contraejemplo. $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Sus elementos son $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}$, es decir, una sucesión, por lo que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es el espacio de sucesiones de números reales. De esta forma, se tiene que $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ y $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$, se tiene la aplicación de conjuntos,

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\;c\;} & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ \lambda & \longmapsto & (\lambda)_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

de forma que c es continua en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ pero no en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$.

En efecto, por la propiedad universal,

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\mathrm{Id}_X}{\frown} & & \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\;c\;} & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{\;\pi_n\;} & \mathbb{R} \\ \lambda & \longmapsto & (\lambda)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & \lambda \end{array}$$

de forma que como π_n es continua, Id_X es continua, entonces c es continua.

Por otro lado, sea

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \supset U := (-1,1) \times (-1/2, 1/2) \times \cdots \times (-1/n, 1/n) \times \cdots$$

es un abierto básico en $\mathcal{T}_{cajas}$ por ser producto de abiertos, y al hacerle antiimagen por c, $\lambda \in (-1/n, 1/n) \forall n \in \mathbb{N}$, por lo que tiene que pertenecer a su intersección,

$$c^{-1}(U) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (-1/n, 1/n) = \{0\} \in \mathbb{R}$$

que no es abierto, por lo que c no es continua.

Ejercicio. Sean X_i espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$ aplicación continua e inyectiva. f es inmersión topológica si y solo si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f =$ topología inicial de f.

(Falta comprobar que f^{-1} sea continua sobre $\operatorname{Im} f$. Por ser f continua, $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}_X$, hay que comprobar la inclusión contraria).

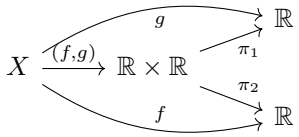
Ejercicio. Sea X espacio topológico y f, g funciones continuas en X. Definimos

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\quad f+g \quad} \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{aligned}$$

y si f, g son continuas, entonces $f + g$ es continua. Podemos ver que

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{(f,g)} \mathbb{R}\times\mathbb{R} \xrightarrow{\quad s \quad} \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f(x), g(x)) \longmapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

de forma que (f, g) es continua si y solo si las composiciones con π_i lo son



y como f y g son continuas y π_i también, (f, g) también, y la suma por tanto también. De la misma forma, $f(x) \cdot g(x)$.

2.4. Topología final

Motivación. Sea $f : X \longrightarrow Y$ continua, tenemos $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ cumple que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X$. Pero es lo mismo que $\mathcal{T}_Y \subset (f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$, esto es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es la topología en Y más fina (más grande, con más abiertos) que hace a f continua.

Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, Y un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos.

Definición. La **topología final** de f es la topología en Y más fina que hace a f continua, y es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X) =: \mathcal{T}^f = \mathcal{T}_{f^*}$

$$\mathcal{T}^f = \{V \subset Y : f^*(V) \in \mathcal{T}_X\} = \left\{V \subset Y : f^{-1}(V) \text{ es abierto en } X\right\}$$

(si f es biyectiva es $\mathcal{T}_X$)

Ejercicio. Comprobar que $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es topología si $\mathcal{T}_X$ lo es.

2.4.1. Caso general

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto, $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$

Definición. La **topología final** de las aplicaciones $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ en Y es la topología más fina en Y que hace a todas las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ continuas. (Cualquier topología en Y que haga a las f_i continuas está contenida en $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$).

Para que $f_i : X_i \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_i)$ sea continua Y tiene que tener $\mathcal{T}^{f_i}$. Es decir, $\mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}^{f_i}$. Entonces, para que todas sean continuas cada $\mathcal{T}^{f_i}$ tiene que estar contenidas, es decir, es

$$\mathcal{T}^{\{f_i\}} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}^{f_i} = \left\{V \subset Y : f_i^{-1}(V) \subset X_i \text{ es abierto}, \forall\, i \in I\right\}$$

Ejercicio. Probar que $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ es topología si las $\mathcal{T}_i$ lo son.

Propiedad (Universal de la topología final). Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto y $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ aplicaciones. La topología final $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$ de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ es la única topología en Y que verifica la siguiente propiedad:

Para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y para toda aplicación $g : Y \longrightarrow Z$ (de conjuntos),

$$g \text{ es continua} \iff g \circ f_i \text{ son continuas } \forall\, i \in I,\ X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad (g\circ f_i)$$

Demostración. $\Rightarrow$) $Y \xrightarrow{g} Z$ continua, $X_i \xrightarrow{f_i} (Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$ continuas $\forall\, i \in I$,

$$X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad (g\circ f_i) \quad \text{es continua por ser composición de continuas.}$$

$\Leftarrow$) Sea $W \subset Z$ abierto, veamos que $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$.

Por la definición de la topología final, $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}}) \iff f_i^{-1}(g^{-1}(W)) \subset X_i$ es abierto $\forall\, i \in I$, pero

$$f_i^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f_i)^{-1}(W)$$

y $g \circ f_i$ es continua por hipótesis $\forall\, i \in I$, por lo que $g^{-1}(W)$ es un abierto.

2.5. Unión disjunta

Sean $\{X_i\}_{i\in I}$ conjuntos, se define la unión disjunta de conjuntos

$$\bigsqcup_{i\in I} X_i = \{(i, x_i) \,/\, x_i \in X_i,\ i \in I\}$$

que intuitivamente es "dar un elemento de cada uno de los conjuntos".

Ejemplo. $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \ni (1, 0) = O_1$ es el 0 de la primera copia de $\mathbb{R}$ y $(2, 0) = O_2$ es el 0 de la segunda, de forma que todos los elementos están repetidos, y gráficamente son dos rectas que no tienen elementos comunes.

Ejemplo. Sean $A, B \subset X$ dos subconjuntos $A \cup B \subset X$ y $A \sqcup B$ son iguales si $A \cap B = \emptyset$. En caso contrario, si $A \cap B \neq \emptyset$,

$$\begin{aligned} A \sqcup B &\longrightarrow A \cup B \\ (1, a) &\longmapsto a \\ (2, b) &\longmapsto b \end{aligned}$$

es epiyectiva. Si $c \in A \cap B$,

$$\begin{aligned} (1, c) &\longmapsto c \\ (2, c) &\longmapsto \end{aligned}$$

Ejemplo. Sea E espacio vectorial y $E_1, E_2 \subset E$ dos subespacios,

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow E_1 \cap E_2 &\longrightarrow E_1 \oplus E_2 \longrightarrow E_1 + E_2 \longrightarrow 0 \\ (e_1, e_2) &\longmapsto e_1 + e_2 \longmapsto 0 \\ e &\longmapsto (e, e) \end{aligned}$$

Aquí la unión disjunta es la suma directa de espacio vectoriales $\bigoplus_{i \in I} E_i \subset \prod_{i \in I} E_i$ está contenido en el producto directo.

Para cada $j \in I$, se tiene la inmersión

$$\begin{aligned} \varphi_j : X_j &\hookrightarrow \bigsqcup X_i \\ x_j &\longmapsto (j, x_j) \end{aligned}$$

que es inyectiva.

2.6. Topología unión disjunta

Podemos dotar a la unión disjunta de la topología final de las inmersiones, es decir, dadas las inmersiones canónicas $\left\{\varphi_j : X_j \hookrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i\right\}_{j \in I}$ se tiene que $\left(\bigsqcup_{i \in I} X_i, \mathcal{T}^{\{\varphi_j\}}\right)$ es el espacio topológico unión disjunta. También se denota $\mathcal{T}^{\{\varphi_j\}} = \mathcal{T}_{\sqcup} = \mathcal{T}^{\sqcup}$ y se le llama topología unión disjunta, y es una topología final.

¿Cuándo un subconjunto es abierto? Sea $W \subset \left(\bigsqcup X_i, \mathcal{T}_{\sqcup}\right)$ es abierto si $\varphi_j^{-1}(W) \subset X_j$ es abierto para cada $j \in I$, pero

$$\varphi_j^{-1}(W) = W \cap X_j = \varphi_j^{-1}(W \cap \varphi(X_j))$$

pues la inversa de las inmersiones (que son inyectivas) es como cortar.

Sea $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $\bigsqcup_j X_j \xrightarrow{g} Z$,

$$g \text{ es continua} \iff g \circ \varphi_j : X_i \longrightarrow Z \text{ es continua } \forall\, j \in I.$$

¡El espacio topológico unión disjunta es con esta topología en concreto!

Ejemplo. $\{\mathbb{R}, \mathbb{R}\}$, $W \subset \mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$ es abierto $\iff$ $W \cap \mathbb{R}_1$ y $W \cap \mathbb{R}_2$ son abiertos en $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}_1$ es la primera copia de $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}_2$ la segunda). Además, $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \supset W = (W \cap \mathbb{R}_1) \sqcup (W \cap \mathbb{R}_2)$ es la unión disjunta de abiertos.

Si $U_i \subset X_i$ es abierto, $W = \bigsqcup U_i \subset \left(\bigsqcup_{i \in I} X_i, \mathcal{T}_{\sqcup}\right)$ si $W \cap X_i = U_i$ (es obvio).

2.7. Topología cociente

Sea X un conjunto, R una relación de equivalencia, ${}^{X}/_{R} = \{[x]_R,\, x \in X\}$ es el conjunto cociente de X, por la relación R, que sabemos que es unión disjunta de sus clases de equivalencia $[x]$. Además, se tiene la aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : X &\longrightarrow {}^{X}/_{R} \\ x &\longmapsto [x]_R \end{aligned}$$

que es epiyectiva.

Definición. Se dice que un subconjunto $A \subseteq X$ es **saturado** para la relación R si $\forall a \in A$, $[a]_R \subseteq A$, es decir, si $xRa \implies x \in A$.

Definición. Se define la **saturación** de un subconjunto $A \subseteq X$ por la relación R como:

$$X \supseteq [A]_R = \bigcup_{a \in A} [a]_R \supseteq A$$

es el menor subconjunto saturado que contiene a A. Esta unión es disjunta pues las clases de equivalencia lo son.

Otra manera de ponerlo es $[A]_R = \pi^{-1}(\pi(A)) \supseteq A$.

Proposición. Un conjunto es saturado $\iff A = [A]_R$.

2.7.1. Espacio topológico cociente

Sea R una relación de equivalencia en X, $X \xrightarrow{\pi} {}^{X}/_{R}$ como conjuntos

Definición. La **topología cociente** en ${}^{X}/_{R}$ es la topología final de la aplicación π de paso al cociente, denotada por $\mathcal{T}_{X/R}$ y

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\pi} \left({}^{X}/_{R}, \mathcal{T}_{X/R}\right) \quad \text{es continua}$$

Un subconjunto $W \subseteq \left({}^{X}/_{R}, \mathcal{T}_{X/R}\right)$ es abierto (ó cerrado) $\iff \pi^{-1}(W)$ es abierto (ó cerrado) en X.

Proposición. Se verifica que si todo abierto (ó cerrado) de X es saturado por la relación R, entonces π es una aplicación abierta (ó cerrada).

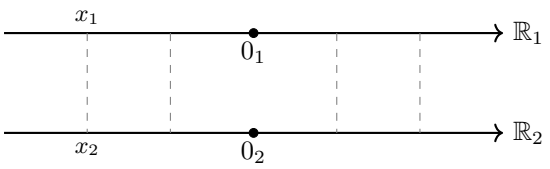
Demostración. Sea $U \subseteq X$ abierto. ¿Es $\pi(U) \subseteq {}^{X}/_{R}$ abierto?

Esto ocurre $\iff \pi^{-1}(\pi(U)) \subseteq X$ es abierto.

Dado que $\pi^{-1}(\pi(U)) = U$ (por ser todo abierto saturado) y U es abierto en X, se deduce que $\pi(U)$ es abierto en ${}^{X}/_{R}$.

Observación. El recíproco no tiene por qué ser cierto.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}_1 \sqcup \mathbb{R}_2$ esp. topológico (unión disjunta de dos rectas).

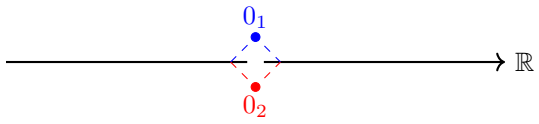


Sea R la relación en X definida por

$$xRy \text{ si } \begin{cases} x, y \in \mathbb{R}_1 \text{ ó } x, y \in \mathbb{R}_2 \text{ y } x = y \\ x \in \mathbb{R}_1, y \in \mathbb{R}_2 \text{ (ó viceversa) y } x = y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$$

(El 0_1 no lo identifica con 0_2)

$$X \xrightarrow{\pi} X/_R = \text{ la recta real con el origen desdoblado (como espacio topológico)}$$



Un subconjunto $W \subseteq X/_R$ es abierto si (es $\iff$):

1. $0_1, 0_2 \notin W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto (en esta parte no ha cambiado nada).

2. $\begin{matrix} 0_1 \in W \\ 0_2 \notin W \end{matrix} \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \setminus \{0_1\} \subseteq \mathbb{R}_2 \text{ es abierto} \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

3. Ídem para $\begin{matrix} 0_2 \in W \\ 0_1 \notin W \end{matrix}$.

4. $0_1, 0_2 \in W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

CAPÍTULO 3

Espacios métricos y pseudométricos

Sea X un conjunto

Definición. Una **pseudométrica** d en X es una aplicación de conjuntos

$$X \times X \xrightarrow{d} \mathbb{R}$$

verificando las propiedades

1. $d(x,y) \geq 0, \forall x, y \in X \quad \text{y} \quad d(x,x) = 0, \forall x \in X$
2. Simétrica $d(x,y) = d(y,x), \quad \forall x, y \in X$
3. Desigualdad triangular $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y), \quad \forall x, y, z \in X$

Definición. Una **métrica** ó **distancia** en X es una pseudométrica d que verifica que:

$$d(x,y) = 0 \iff x = y$$

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ como conjunto

$$d(x,y) = +\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - y_k)^2} \quad \text{(se prueba que es una distancia)}$$

donde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Entonces $(\mathbb{R}^n, d)$ es un espacio métrico.

Ejercicio. Definimos

$$\begin{aligned} \overline{d} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longmapsto \overline{d}(x,y) = \text{mín}\{1, d(x,y)\} \end{aligned}$$

$\overline{d}$ es una métrica en $\mathbb{R}^n$ (se prueba). Es la **métrica acotada**.

Definición. Un **espacio métrico** es una pareja (X,d) donde X es un conjunto y d es una métrica o distancia en X.

Ejemplo. Se tiene que $(X, \overline{d})$ es otro espacio métrico. Es ditsitno porque si d tiene la propiedad de que existen $x, y \in X$ con $d(x,y) > 1$ entonces $\overline{d} \neq d$ como aplicaciones.

Ejemplo. Se tiene la distancia suma en $\mathbb{R}^n$ definida por

$$d_{suma}(x,y) := \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

y en general $d_{suma} \neq d(x,y)$.

Se tiene también la métrica del máximo en $\mathbb{R}^n$ definida por

$$d_{max}(x,y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

y también $d_{max} \neq d(x,y) \neq d_{suma}$. También se tienen $\overline{d}_{suma}$ y $\overline{d}_{max}$, teniéndose así 6 métricas distintas en $\mathbb{R}^n$, y como espacios métricos distintos $(\mathbb{R}^n, d), (\mathbb{R}^n, \overline{d}), (\mathbb{R}^n, d_{suma}), (\mathbb{R}^n, \overline{d}_{suma}), (\mathbb{R}^n, d_{max}), (\mathbb{R}^n, \overline{d}_{max})$.

3.1. Isometrías entre espacios métricos

Sean (X,d) y (Y,d') espacios métricos (o pseudométricos)

Definición. Una **isometría** es una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ tal que

$$d(x,x') = d'(f(x),f(x')) \qquad \forall\, x,x' \in X.$$

Observación. Si (X,d) es espacio métrico, entonces toda isometría f es inyectiva, pues si $f(x) = f(x')$ entonces $d(x,x') = d'(f(x),f(x')) = d'(f(x),f(x)) = 0 \implies x = x'$ por ser d una métrica. En cambio, si (X,d) es pseudométrico, f puede no ser inyectiva.

Observación. En alguna literatura se define isometría como aplicación biyectiva que preserva la distancia, pero nosotros no suponemos que sea biyectiva.

Proposición. Todo subconjunto $Z \subseteq X$ de un espacio (pseudo)métrico (X,d) es un espacio (pseudo)métrico $(Z, d|_{Z\times Z})$ con la métrica inducida por d

$$\begin{array}{ccc} X \times X & \xrightarrow{\ d\ } & \mathbb{R} \\ \cup & & \\ Z \times Z & \xrightarrow{\ d|_{Z\times Z}\ } & \mathbb{R} \end{array}$$

Definición. Si $A \subset (X,d)$ se dice que A es un **subconjunto acotado** si $d|_{A\times A} : A \times A \longrightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación acotada, es decir, si existe algún $M > 0$ tal que $d(a,a') \leq M$ para todo $a, a' \in A$.

Ejemplo. $(\mathbb{R}, d) \supset \mathbb{N}$ no es acotado. $(\mathbb{R}, \overline{d}) \supset \mathbb{N}$ sí es acotado.

Definición. Si $A \subset (X,d)$ espacio métrico se define la distancia de un punto $x \in X$ a un conjunto A como

$$\begin{aligned} d_A : X &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto d_A(x) \coloneqq \text{ínf}\{d(x,a) : a \in A\} \end{aligned}$$

3.2. Topología asociada a una métrica

Sea (X,d) un espacio pseudométrico

Definición. Se define la **topología $\mathcal{T}_d$ asociada a la pseudométrica** d en X por entornos. Dado $x \in X$, una base de entornos de x es $\{B_d(x,\varepsilon)\}_{\varepsilon>0}$ donde

$$B_d(x,\varepsilon) \coloneqq \{y \in X : d(x,y) < \varepsilon\}$$

que genera la topología $\mathcal{T}_d$ en X.

Así, dado (X,d) espacio pseudométrico, hemos construido $(X, \mathcal{T}_d)$.

Ejercicio. Se comprueba que en $(X, \mathcal{T}_d)$ las bolas abiertas $B_d(x,\varepsilon)$ son abiertos en $\mathcal{T}_d$ y que $\{B_d(x,\varepsilon)\}_{\varepsilon>0}$ es una base de entornos de x. Para probar que son abiertos, se ve que $\forall\, y \in B_d(x,\varepsilon)\, \exists\, \delta_y$ tal que $B_d(y,\delta_y) \subset B_d(x,\varepsilon)$, y es $\delta_y = \varepsilon - d(x,y) > 0$.

Definición. Se define la **bola cerrada** de radio ε centrada en x como $\overline{B}_d(x,\varepsilon) = \{y \in X : d(x,y) \leq \varepsilon\}$.

Ejercicio. Son cerrados. Comprobar que el complementario es abierto.

Observación. En general, $\overline{B}_d(x,\varepsilon)$ no es el cierre de $B_d(x,\varepsilon)$, aunque $B_d(x,\varepsilon) \subset \overline{B}_d(x,\varepsilon)$.

Definición. Se define la **esfera** de radio ε centrada en x como

$$S_d(x,\varepsilon) = \{y \in X : d(x,y) = \varepsilon\}$$

De forma que $B_d(x,\varepsilon) \subset \overline{B}_d(x,\varepsilon)$ y $S_d(x,\varepsilon) \subset \overline{B}_d(x,\varepsilon)$, y en métricas usuales (continuas) suele ser la frontera.

¿Podemos construir una topología a partir de una pseudométrica? En general, no.

Esto da lugar a la siguiente definición

Definición. Un espacio topológico se dice que es **(pseudo)metrizable** si existe una (pseudo)métrica d en X tal que $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_X$.

Esta asignación no es inyectiva, pues distintas pseudométricas pueden generar la misma topología.

Ejemplo. Por ejemplo, consideremos (X,d) espaccio métrico cualquiera y $\overline{d}$ la métrica acotada, generan la misma topología. Como espacios métricos son distintos, (X,d) y $(X,\overline{d})$ pero como espacios topológicos $(X,\mathcal{T}_d) = (X,\mathcal{T}_{\overline{d}})$.

Como con $\{B_d(x,\varepsilon)\}_{0<\varepsilon<1}$ es base de entornos de $\mathcal{T}_d$ y $\{B_{\overline{d}}(x,\varepsilon)\}_{0<\varepsilon<1}$ es base de entornos de $\mathcal{T}_{\overline{d}}$, se verifica que $\{B_d(x,\varepsilon)\}_{0<\varepsilon<1} = \{B_{\overline{d}}(x,\varepsilon)\}_{0<\varepsilon<1}$. Esto es porque los entornos son algo local.

Observación. Esto nos dice que al trabajar a nivel de espacios topológicos, no podemos distinguir entre (X,d) y $(X,\overline{d})$, y podemos escoger la métrica que nos convenga, acotada o no acotada. En cambio, a nivel de espacios métricos, son distintos. No así del revés.

Ejemplo. Cerrado y acotado es compacto en $(\mathbb{R},d)$ pero no en otras métricas.

En $\mathbb{R}^n$ tenemos las siguientes métricas:

- **Métrica euclídea usual:**

$$d(x,y) = +\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2} \rightsquigarrow \overline{d} = \text{mín}\{1,d\}$$

- **Métrica de la suma (d_1):**

$$d_{\text{sum}}(x,y) = \sum_{i=1}^{n}|x_i - y_i|$$

- **Métrica del máximo (d_∞):**

$$d_{\text{máx}}(x,y) = \max_{i=1,\dots,n}\{|x_i - y_i|\}$$

Teorema. $\mathcal{T}_{\overline{d}} = \mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{d_{\text{sum}}} = \mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$.

Demostración. $\mathcal{T}_{\overline{d}} = \mathcal{T}_d$ ya ha sido demostrada previamente.

Observamos las relaciones cuadráticas entre métricas:

$$(d_{\text{sum}}(x,y))^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i - y_i||x_j - y_j| \geq \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = (d(x,y))^2$$

$$(d_{\text{máx}}(x,y))^2 = \left(\max_{i=1,\ldots,n}\{|x_i - y_i|\}\right)^2 = \max_{i=1,\ldots,n}\{|x_i - y_i|^2\} \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = (d(x,y))^2$$

De las desigualdades anteriores se obtiene:

$$d_{\text{máx}}^2 \leq d^2 \leq d_{\text{sum}}^2 \implies d_{\text{máx}} \leq d \leq d_{\text{sum}}$$

Por otra parte, se satisface $d_{\text{sum}}(x,y) \leq n \cdot d_{\text{máx}}(x,y)$, luego:

$$d_{\text{máx}} \leq d \leq d_{\text{sum}} \leq n \cdot d_{\text{máx}}$$

Esto implica la inclusión de bolas abiertas entre sí:

$$B_{d_{\text{sum}}}(x,\varepsilon) \subseteq B_d(x,\varepsilon) \subseteq B_{d_{\text{máx}}}(x,\varepsilon), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0.$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{T}_{d_{\text{máx}}} \subseteq \mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{d_{\text{sum}}}$$

Si demostramos que $\mathcal{T}_{d_{\text{sum}}} \subseteq \mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$, habremos terminado.

Sea $x \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$ y la bola $B_{d_{\text{sum}}}(x,\varepsilon)$. Queremos probar que $B_{d_{\text{sum}}}(x,\varepsilon)$ es entorno del punto x en la topología $\mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$, es decir, existe $\delta > 0$ tal que $B_{d_{\text{máx}}}(x,\delta) \subseteq B_{d_{\text{sum}}}(x,\varepsilon)$.

Notemos que

$$d_{\text{máx}}(x,y) = \max_{i=1,\ldots,n}\{|x_i - y_i|\} \geq |x_i - y_i|, \quad \forall i = 1,\ldots,n$$

$$n \cdot d_{\text{máx}}(x,y) \geq \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = d_{\text{sum}}(x,y)$$

Tomando $\delta = \dfrac{\varepsilon}{n}$, se verifica:

$$B_{d_{\text{máx}}}\left(x, \frac{\varepsilon}{n}\right) \subseteq B_{d_{\text{sum}}}(x,\varepsilon).$$

3.3. Metrizabilidad de la Topología Producto en $\mathbb{R}^n$

Consideremos el espacio topológico producto directo $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_\pi)$.

Teorema. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_\pi)$ es metrizable. Además, se verifica que $\mathcal{T}_\pi = \mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\overline{d}} = \mathcal{T}_{d_{\text{sum}}} = \mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$.

Demostración. Vamos a probar que $\mathcal{T}_\pi = \mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$ (lo que concluye la demostración por el teoema anterior).

$\boxed{\subseteq}$ Sea $U \in \mathcal{T}_\pi$ un abierto básico (basta probarlo para abiertos básicos).

$$U = U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n, \quad U_i \subseteq \mathbb{R} \text{ abierto } \forall i.$$

Queremos ver que U es $\mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$-abierto, es decir, es entorno de todos sus puntos por la topología $\mathcal{T}_{d_{\text{máx}}}$.

Sea $x = (x_1, \ldots, x_n) \in U = U_1 \times \cdots \times U_n$. Dado que cada $x_i \in U_i \in \mathcal{T}_d$, existe $\varepsilon_i > 0$ tal que $B_{d_1}(x_i, \varepsilon_i) \subseteq U_i$.

Tomamos $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_i\}_{i=1}^n > 0$. Se verifica que $x \in B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon) \subseteq U$. En efecto, si $y \in B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon)$, entonces:

$$d_{\text{máx}}(x, y) < \varepsilon \leq \varepsilon_i \implies |x_i - y_i| < \varepsilon_i \implies y_i \in B_{d_1}(x_i, \varepsilon_i) \subseteq U_i, \quad \forall i = 1, \ldots, n.$$

Por lo tanto, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in U_1 \times \cdots \times U_n = U \implies B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon) \subseteq U$.

$\boxed{\supseteq}$ Sea $x \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$ y la bola $B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon)$. Tenemos que probar que $B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon)$ es entorno del punto x por la topología $\mathcal{T}_\pi$, es decir, que existe un abierto básico $U \in \mathcal{T}_\pi$ tal que $x \in U \subseteq B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon)$.

Tomamos $U = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon) \times \cdots \times (x_n - \varepsilon, x_n + \varepsilon) \in \mathcal{T}_\pi$.

Sea $y \in U \implies y_i \in (x_i - \varepsilon, x_i + \varepsilon), \forall i \implies |x_i - y_i| < \varepsilon, \forall i \implies \text{máx}_{i=1,\ldots,n}\{|x_i - y_i|\} < \varepsilon$.

Por ende, $d_{\text{máx}}(x, y) < \varepsilon \implies y \in B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon) \implies U \subseteq B_{d_{\text{máx}}}(x, \varepsilon)$.

3.4. Metrizabilidad del Espacio de Sucesiones $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$

Ejercicio. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ es el espacio de las sucesiones de números reales. Demostrar que $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ es metrizable.

Demostración. Consideremos la función $D : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ definida por:

$$D(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{\overline{d}(x_n, y_n)}{n} \right\} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{\text{mín}\{1, |x_n - y_n|\}}{n} \right\}$$

donde el supremo existe pues está acotado superiormente por 1 (dado que $\frac{\overline{d}}{n} \leq \frac{1}{n} \leq 1$).

Comprobamos que D define una métrica en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Probamos la desigualdad triangular:

$$\frac{\overline{d}(x_n, y_n)}{n} \leq \frac{\overline{d}(x_n, z_n)}{n} + \frac{\overline{d}(z_n, y_n)}{n}, \quad \forall z \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

Tomando supremos a ambos lados sobre $n \geq 1$:

$$\sup \left\{ \frac{\overline{d}(x_n, y_n)}{n} \right\} \leq \sup \left\{ \frac{\overline{d}(x_n, z_n)}{n} + \frac{\overline{d}(z_n, y_n)}{n} \right\} \leq \sup \left\{ \frac{\overline{d}(x_n, z_n)}{n} \right\} + \sup \left\{ \frac{\overline{d}(z_n, y_n)}{n} \right\}$$

luego $D(x, y) \leq D(x, z) + D(z, y)$.

Falta ver que $\mathcal{T}_\pi = \mathcal{T}_D$. Para ello, probamos la inclusión en ambos sentidos.

$\boxed{\supseteq}$ Queremos probar que para todo $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y $\varepsilon > 0$, existe $U \in \mathcal{T}_\pi$ tal que $x \in U \subseteq B_D(x, \varepsilon)$.

Dado $\varepsilon > 0$, sea $N \in \mathbb{N}$ tal que $\dfrac{1}{N} < \varepsilon$. Tomamos el abierto básico de $\mathcal{T}_\pi$:

$$U = B_{\overline{d}}\left(x_1, \frac{\varepsilon}{N}\right) \times \cdots \times B_{\overline{d}}\left(x_N, \frac{\varepsilon}{N}\right) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \in \mathcal{T}_\pi$$

Si $y \in U$, entonces para $n \leq N$ se tiene $\overline{d}(x_n, y_n) < \dfrac{\varepsilon}{N} \implies \dfrac{\overline{d}(x_n, y_n)}{n} \leq \overline{d}(x_n, y_n) < \dfrac{\varepsilon}{N} < \varepsilon$.

Para $n > N$, se tiene $\dfrac{\overline{d}(x_n, y_n)}{n} \leq \dfrac{1}{n} < \dfrac{1}{N} < \varepsilon$.

Por consiguiente, $D(x,y) = \sup_{n\geq 1}\left\{\frac{\overline{d}(x_n,y_n)}{n}\right\} < \varepsilon \Rightarrow y \in B_D(x,\varepsilon)$, lo que demuestra que $U \subseteq B_D(x,\varepsilon)$.

$\boxed{\subseteq}$ Basta probarlo para la subbase de $\mathcal{T}_\pi$, dada por los subconjuntos del tipo:

$$(x_n - \varepsilon, x_n + \varepsilon) \times \prod_{k\neq n} \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

al probar la inclusión para elementos subbásicos, queda probada para toda la topología $\mathcal{T}_\pi \subseteq \mathcal{T}_D$.

3.5. Definiciones en espacios topológicos

Sea X un espacio topológico

Definición. Se dice que X es **primero numerable** o $1AN$ si cada punto $x \in X$ tiene una base numerable de entornos $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Además se pueden considerar entornos abiertos.

Ejemplo. Todo espacio métrico cumple el primer axioma de numerabilidad, pues las bolas abiertas $B_n = B(x, 1/n)$ forman una base de entornos para el punto $x \in X$.

La recta cofinita, $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{cof})$, no es primero numerable.

Definición. Se dice que X es **segundo numerable** o $2AN$ si tiene una base numerable $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de abiertos de la topología $\mathcal{T}_X$.

Ejemplo. El espacio de Sorgenfrey no es $2AN$, aunque sí es $1AN$.

Definición. Se dice que X es **separable** si existe un subconjunto $A \subseteq X$ numerable y denso en X, es decir, $\overline{A} = X$.

Ejemplo. El espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$ con su topología usual es $2AN$. Aunque la base formada por las bolas abiertas no es numerable, podemos encontrar una base que sí lo es: la formada por las bolas de radio racional y cuyo centro tenga coordenadas racionales.

La táctica anterior puede repetirse en un espacio métrico separable (i.e. que contenga un subconjunto denso numerable A). Como base basta escoger de nuevo las bolas de radio racional centradas en A.

Proposición. Se verifica que

1. $2AN \Rightarrow 1AN$.
2. $1AN$ y separable $\Rightarrow 2AN$.
3. Si (X,d) es un espacio pseudométrico, entonces es $1AN$.

Demostración. 1.

2. Sea $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto numerable y denso en X. Sea $\{V_{x_n}^m\}_{m\in\mathbb{N}}$ una base numerable de entornos abiertos de cada x_n. Entonces $\{V_{x_n}^m : x_n \in D,\ m \in \mathbb{N}\}$ es una base de abiertos de X.
3. $\{B_d(x_n, 1/m)\}_{m\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de abiertos de X.

Ejemplo. $(\mathbb{R}, d)$ es métrico, luego $\mathbb{R}$ es $1AN$. Además, $\mathbb{R}$ es separable, pues $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$ y numerable. Por lo tanto, $(\mathbb{R}, d)$ es $2AN$.

Teorema (de Metrización de Urysohn). Sea X un espacio topológico regular, T_0 y $2AN$, entonces X es metrizable.

Lema. Regular + $2AN \Rightarrow$ Normal.

Demostración. Sean C, C' cerrados en X disjuntos por regularidad. Sea $x \in C$, $x \notin C' \Rightarrow \exists U_x$ básicos de la familia numerable tal que $\overline{U}_x \cap C = \emptyset$. Sean $C \subset U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$ abierto y $C' \subset U' = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} U'_m$ abierto, pero no aseguramos que sea disjuntos. Entonces "achicamos" de forma que

$$\hat{U}_n := U_n - \bigcup_{m=1}^{n} \overline{U}'_m \text{ es abierto}$$

$$\hat{U}'_n := U'_n - \bigcup_{m=1}^{n} \overline{U}_m \text{ es abierto}$$

y así $C \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \hat{U}_n = \hat{U}$ y $C' \subset \bigcup_{m\in\mathbb{N}} \hat{U}'_m = \hat{U}'$ y además ahora sí $\hat{U} \cap \hat{U}' = \emptyset$. Ejercicio.

Observación. Gracias a esto se puede incluir cualquier X métrico en el cubo de Hilbert $[0,1]^{\mathbb{N}} = \prod_{n=1}^{\infty}[0,1]$, que es un espacio métrico.

3.6. Propiedades topológicas de los espacios topológicos metrizables

[1] Sea $(X, \mathcal{T}_d)$ con d pseudométrica.

Propiedad. $d(x,y) = 0 \iff \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} \iff \begin{cases} x \in \overline{\{y\}} \\ \text{y} \\ y \in \overline{\{y\}} \end{cases} \iff B_d(x,\varepsilon) \ni y \forall \varepsilon > 0, d(x,y) < \varepsilon$

Terminar.

***Ejercicio* (123).** La siguientes condiciones son equivalentes:

1. X es T_0
2. X es T_2
3. d es una métrica.

Demostración. 1) $\iff$ 3) $(d(x,y) \iff \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} \overset{T_0}{\iff} x = y) \iff d$ es métrica.

3) $\iff$ 2) Si $x \neq y$, $d(x,y) = \varepsilon > 0$, entonces $B_d(x, \varepsilon/2) \cap B_d(y, \varepsilon/2) = \emptyset$.

Varios de los conceptos topológicos en un espacio metrizable se pueden decir con sucesiones.

***Ejercicio* (122).** $f : X \longrightarrow (Y, \mathcal{T})$ es continua $\iff$ para toda sucesión $\{x_n\}$ de X con $\{x_n\} \to x \in X$ se verifica que $\{f(x_n)\} \to f(x)$.

[1] Ejercicios 4

Solución. $\Rightarrow$) Se verifica en general, para todo espacio topológico.

$\Leftarrow$) Sea $C \subset Y$ cerrado, veamos que $f^{-1}(C) \subset X$ es cerrado. $f^{-1}(C)$ es cerrado $\iff$ $f^{-1}(C) = \overline{f^{-1}(C)}$ $\iff$ $\forall\, x \in \overline{f^{-1}(C)} \Rightarrow x \in f^{-1}(C)$. Si $x \in \overline{f^{-1}(C)}$ entonces $\exists \{x_n\} \subset f^{-1}(C)$ tal que $\{x_n\} \to x$ por 1). Por las hipótesis, $\{f(x_n)\} \to f(x)$. Pero $\{f(x_n)\} \subset C$ por lo que $f(x) \in \overline{C} = C \Rightarrow x \in f^{-1}(C)$.

Observación. Si $(X, \mathcal{T}_d)$ e $(Y, \mathcal{T}_{d'})$, entonces $f : X \longrightarrow Y$ es continua $\iff$ para cada $x \in X$ y $\varepsilon > 0$ existe un $\delta(x, \varepsilon) \in \mathbb{R}^+$ tal que para todo $x' \in X$ con $d(x, x') < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(x')) < \varepsilon$ $\iff$ $B_d(x, \delta) \subset f^{-1}(B_{d'}(f(x), \varepsilon))$. (Se fija x para hacerlo por entornos)

Definición. $f : X \longrightarrow Y$ es **uniformemente continua** si es continua y $\delta(x, \varepsilon) = \delta(\varepsilon)\, \forall\, x \in X$, si y solo si, $\forall \varepsilon > 0$ existe $\delta(\varepsilon) > 0$ tal que $\forall\, x, x' \in X$ con $d(x, x') < \delta$ entonces $d'(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Sea $(X, \mathcal{T}_d)$ metrizable

Proposición. $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Demostración. Al ser metrizables trabajamos con entornos. Tenemos

$$\begin{aligned} d : (X \times X, \mathcal{T}_\pi) &\longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{d_1}) \\ (x, y) &\longmapsto d(x, y) \end{aligned}$$

escogemos $B_{d_1}(d(x, y), \varepsilon) = (d(x, y) - \varepsilon, d(x, y) + \varepsilon)$, y

$$f^{-1}(B_{d_1}(d(x, y), \varepsilon)) \supset B_d(y, \varepsilon/2) \times B_d(x, \varepsilon/2) \ni (x, y), (x', y')$$

por ser los abiertos básicos productos de bolas, y así $|d(x, y) - d(x', y')| < \varepsilon$.

Ejercicio. $\{x_n\} \to x \iff \lim_{n \to \infty} d(x, x_n) = 0$

***Ejercicio* (126).** Sea $A \subseteq X$ un subconjunto de un espacio métrico (X, d). Probar:

a) $x \in \overline{A} \iff$ existe una sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\lim_{n \to \infty} d(x, x_n) = 0$

b) $\overline{A} = \{x \in X :$ existe una sucesión $\{x_n\} \subset A$ tal que $\{x_n\} \to x\}$.

c) $\overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}$ sabiendo que $d_A(x) = d(A, x) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$

d) La aplicación $d_A : X \to \mathbb{R}$ definida por $d_A(x) = d(x, A)$ es una aplicación (uniformemente) continua.

Solución.

a) Equivalencia con b)

b) $\boxed{\supseteq}$ Se verifica en general. Si $\{x_n\} \to x \Rightarrow x \in \overline{\{x_n\}}_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{A}$.

$\boxed{\subseteq}$ $x \in \overline{A}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, $B_d(x, 1/n) \cap A \neq \emptyset$. Sea $x \in B_d(x, 1/n) \cap A$, $\{x_n\} \subset A$ y se comprueba que $\{x_n\} \to x$ por como se comportan las bolas $B_d(x, 1/n)$.

c) $\boxed{\supseteq}$ Sea $x \in \{\dots\}$, $d(x, A) = 0$, por ser el ínfimo de las distancias, esto es que $\forall\, \varepsilon > 0$ existe $a_\varepsilon \in A$ tal que $d(x, a_\varepsilon) < \varepsilon \Rightarrow a_\varepsilon \in B_d(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x \in \overline{A}$.

$\boxed{\subseteq}$ Ejercicio

Sea $\varepsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$ tal que si $d(x,y) < \delta \Rightarrow |d(x,H) - d(y,H)| < \varepsilon$. Podemos tomar $\varepsilon = \delta$ por ser $|d(x,A) - d(y,A)| \leq d(x,y)$, o equivalentemente,

$$\begin{cases} d(x,A) - d(y,A) \leq d(x,y) \\ d(y,A) - d(x,A) \leq d(x,y) \end{cases}$$

y por la simetría de d basta con demostrar una.

Sea $\varepsilon > 0$, como $d(x,A) = \text{ínf}\{d(x,a) : a \in A\}$ existe a_ε tal que $d(x,a_\varepsilon) \leq d(x,A) + \varepsilon$,

$$d(y,a_\varepsilon) \leq d(x,y) + d(x,a_\varepsilon) \leq d(x,y) + d(x,a_\varepsilon) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow d(y,A) - d(x,A) \leq d(x,y) + \varepsilon$$

Ejercicio. Si $(X, \mathcal{T}_d)$ es metrizable entonces X es normal (completamente normal).

***Ejercicio* (120).** Demuéstrese que todo espacio métrico es normal. Más concretamente, todo espacio métrico es completamente normal, es decir, si A y B son dos subconjuntos tales que $\overline{A} \cap B = \emptyset$ y $A \cap \overline{B} = \emptyset$, entonces A y B están separados, i.e. existen abiertos disjuntos U y V tales que $A \subset U$ y $B \subset V$.

Demostración. d_A y d_B son continuas, y definimos

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{d_{A,B}} & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & d(x,A) - d(x,B) \end{array}$$

y consideramos $d_{AB}^{-1}(0,\infty)$ y $d_{AB}^{-1}(-\infty,0)$ abiertos de X. Por ser $d(x,A) = 0$ si $x \in A$ y la caracterización de los cierres, $d(x,B) > 0 \iff -d(x,B) < 0$ de forma que va a parar a $(-\infty,0)$ y así $A \subset d_{AB}^{-1}(-\infty,0)$, y de la misma forma $B \subset d_{AB}^{-1}(0,\infty)$,y así

$$d_{AB}^{-1}(0,\infty) \cap d_{AB}^{-1}(-\infty,0) = \emptyset$$